



CASA | DI | INVIA | NOTIZIE E NOTE | AVVISI / RSS | CANALI

Ricerca Avanzata

bioRxiv sta ricevendo molti nuovi articoli sul coronavirus SARS-CoV-2. Un promemoria: si tratta di rapporti preliminari che non sono stati sottoposti a revisione paritaria. Non dovrebbero essere considerati conclusivi, guidare la pratica clinica / il comportamento correlato alla salute o essere riportati nei media come informazioni consolidate.

Nuovi risultati

Fenotipi evolutivi e comportamentali in un nuovo modello murino di sindrome DDX3X

Andrea Boitnott , Dévina C Ung , Marta Garcia-Forn , Kristi Niblo , Danielle Mendonca , Michael Flores , Sylvia Maxwell , Jacob Ellegood , Lily R Qiu , Dorothy E Grice , Jason P Lerch , Mladen-Roko Rasin , Joseph D Buxbaum , Elodie Drapeau ,  Silvia De Rubeis

doi: <https://doi.org/10.1101/2021.01.22.427482>

Astratto

Testo intero

Informazioni /
Storia

Metrica

 Anteprima PDF

ASTRATTO

Background Le mutazioni nel gene legato *all'*X *DDX3X* rappresentano circa il 2% della disabilità intellettiva nelle femmine, spesso co-morbosa con problemi comportamentali, deficit motori e malformazioni cerebrali. *DDX3X* codifica per una RNA elicasi con funzioni emergenti nella corticogenesi e nella sinaptogenesi.

Metodi Abbiamo generato un *topo* aploinsufficiente *Ddx3x* (*Ddx3x*^{+/-}) con validità di costrutto per *mutazioni con* perdita di funzione *DDX3X*. Abbiamo utilizzato batterie standardizzate per valutare le tappe dello sviluppo e i comportamenti degli adulti, nonché la risonanza magnetica e l'immunocolorazione dei neuroni di proiezione corticale per catturare i primi cambiamenti postnatali nello sviluppo cerebrale.

Risultati I topi *Ddx3x*^{+/-} mostrano ritardi fisici, sensoriali e motori che evolvono in anomalie comportamentali nell'età adulta, tra cui iperattività, comportamenti ansiosi, disturbi cognitivi e deficit motori. La funzione motoria diminuisce ulteriormente con l'età. Questi cambiamenti comportamentali sono associati a una riduzione del volume cerebrale, con alcune regioni (p. Es., Corteccia e amigdala) colpite in modo sproporzionato. L'assottigliamento corticale è accompagnato da una laminazione corticale difettosa, indicando che *Ddx3x* regola l'equilibrio dei neuroni glutamatergici nella corteccia in via di sviluppo.

Conclusioni Questi dati gettano nuova luce sui meccanismi di sviluppo alla base della sindrome DDX3X e supportano la validità di questo nuovo modello di topo preclinico.

INTRODUZIONE

La sindrome DDX3X è una rara malattia dello sviluppo neurologico (NDD) che colpisce prevalentemente le donne. Si stima che la condizione rappresenti circa il 2% della disabilità intellettiva / ritardo dello sviluppo (ID / DD) nella popolazione femminile (1 , 2). Oltre a ID / DD, la sindrome si presenta con una costellazione di comorbidità. Gli individui affetti possono avere basso peso corporeo, ipotonia e / o ipertonia con spasticità, microcefalia, convulsioni, disturbi del movimento, anomalie dell'andatura e problemi comportamentali. Sono comuni anche malformazioni cerebrali (p. Es., Agenesia del corpo calloso e polimicrogiria) (1 , 3 , 4).

La sindrome DDX3X è dovuta a mutazioni nell'RNA helicase *DDX3X* (1 , 2). Stanno emergendo anche altri geni nella stessa superfamiglia (DExD / H-box) associati a ID / DD (5 - 7). *DDX3X* facilita lo svolgimento dipendente dall'ATP delle strutture secondarie dell'RNA. Pertanto, è ampiamente implicato nel metabolismo dell'RNA, in particolare nella traduzione dell'mRNA (3 , 8 - 10). *DDX3X* si trova sul cromosoma X ma sfugge all'inattivazione del cromosoma X (11 , 12). Di conseguenza, le femmine esprimono due alleli, mentre i maschi possono esprimerne solo uno. Il *DDX3X* paralog sul cromosoma Y (*DDX3Y*) non sembra compensare questo squilibrio di dosaggio poiché è stato dimostrato che si traduce solo negli spermatoцити (13). In linea con questo modello di espressione, le delezioni *DDX3Y* causano subfertilità o infertilità, non esiti avversi dello sviluppo neurologico (14).

Le femmine con sindrome DDX3X portano mutazioni *de novo* , mutazioni con perdita di funzione che conducono plausibilmente ad aploinsufficienza o mutazioni missenso / in-frame (1 - 3). Le analisi genotipo-fenotipo hanno dimostrato che le mutazioni missenso / in-frame sono associate a fenotipi più gravi rispetto alle mutazioni con perdita di funzione. Ad esempio, la polimicrogiria non è stata rilevata in individui con mutazioni con perdita di funzione, ma solo in un sottogruppo di

donne con mutazioni missenso / in-frame, e questo gruppo è più ritardato nello sviluppo (3). Sono stati identificati solo pochi maschi affetti, tutti portatori di mutazioni missenso (1 , 3 , 15 , 16). Questi maschi spesso ereditano le mutazioni dalle loro madri, che appaiono asintomatiche. Questa osservazione, insieme ai dati funzionali nel pesce zebra (1 , 16), suggerisce che le mutazioni trovate finora nei maschi agiscono come alleli ipomorfici. Si ipotizza che mutazioni più dirompenti in *DDX3X* causino letalità prenatale nei maschi.

I meccanismi di sviluppo alla base della sindrome DDX3X stanno appena iniziando a emergere. L'evidenza degli studi sui topi indica che *Ddx3x* è necessaria per l'embriogenesi (17), lo sviluppo del hindbrain (18), la corticogenesi (3) e la sinaptogenesi (10). Il knockout della linea germinale *Ddx3x* nel topo provoca difetti di placentazione, seguiti da letalità precoce al giorno embrionale E6.5 (17). Limitare il knockout ai tessuti embrionali, tuttavia, altera l'embriogenesi: gli embrioni maschi nulli *Ddx3x* mostrano molteplici anomalie (p. Es., Malformazioni cardiache, chiusura del tubo neurale difettoso e cervello sottosviluppato) e muoiono a ~ E11,5 (17). Le femmine eterozigoti *Ddx3x* sono state descritte come grossolanamente normali, ma non sono state caratterizzate da prospettive evolutive o comportamentali (17). I topi con una *delezione* condizionale *Ddx3x* nelle cellule staminali neurali a E9,5 sopravvivono ma mostrano una crescita cerebrale alterata, specialmente a scapito del cervelletto, accompagnata da grave atassia e convulsioni (18). Inoltre, *Ddx3x* regola la neurogenesi corticale: il knockdown di ~ 25% *Ddx3x* nei progenitori neuronali corticali a E14.5 influisce sulla loro differenziazione in neuroni (3). Infine, il knockdown postnatale di *Ddx3x* interrompe la crescita dei neuriti e la formazione e la maturazione della colonna vertebrale dendritica (10).

Mentre *Ddx3x* è stato trovato per regolare lo sviluppo del cervello (3 , 18), il suo ruolo nel comportamento postnatale e adulto è sconosciuto. Inoltre, mentre gli studi hanno dimostrato che *Ddx3x* è necessario per la corticogenesi (3) e la sinaptogenesi (10), la mancanza di analisi in un modello animale ha limitato la nostra capacità di correlare queste funzioni cellulari al comportamento. Qui, presentiamo un romanzo *Ddx3x* mouse aploinsufficiente (*Ddx3x*^{+/-}) con validità di costrutto per *DDX3X* mutazioni con perdita di funzione riscontrate nelle femmine. Mostriamo prove di traiettorie evolutive errate che precedono le anomalie comportamentali degli adulti, inclusi comportamenti ansiosi, iperattività e disturbi della memoria. I deficit motori sono importanti nell'età adulta e peggiorano con l'invecchiamento. Questi fenotipi evolutivi e comportamentali sono accompagnati da un volume cerebrale ridotto conseguente al ritardo generale della crescita e ad alterazioni nella citoarchitettura della corteccia in via di sviluppo.

METODI E MATERIALI

Topi

Tutte le procedure sugli animali sono state approvate dal Comitato istituzionale per la cura e l'uso degli animali della Icahn School of Medicine del Monte Sinai. La linea di topo *^{flox} Ddx3x* è stata generata a Ozgene introducendo due siti loxP che fiancheggiano l'esone 2 del topo *Ddx3x* (OTTMUSG00000017078) in cellule staminali embrionali C57BL / 6J. Per generare l' *allele* knockout *Ddx3x* (KO, -), le *femmine Ddx3x^{flox} / ^{flox}* sono state incrociate con maschi B6.Cg-Edil3^{Tg} (Sox2-cre)^{1Amc} / J (Sox2-Cre) (19) (The Jackson Laboratory, codice # 008454). La colonia è stata mantenuta in una stanza con un ciclo luce / buio di 12/12 h, con luci accese alle 7 del mattino a temperatura costante di 21-22 ° C e umidità del 55%. Cibo per roditori standard e acqua potabile erano disponibili *ad libitum*. Gli animali erano ospitati socialmente, con 3-5 topi per gabbia. I topi sono stati svezzati il giorno postnatale (P) 21. La colonia è stata mantenuta su uno sfondo C57BL / 6J. Per generare i *topi Ddx3x^{+/-}*, *Ddx3x^{+/+}* e *Ddx3x^{+ / y}* in questo studio, *^{flox} / ^{flox} Ddx3x* omozigoti sono stati incrociati con maschi eterozigoti Sox2-Cre / +. **Tabella S1-2** riportare le coorti impiegate per tutte le analisi comportamentali. La genotipizzazione è descritta nella **nota supplementare** .

Immunoblotting

I *topi* P21 *Ddx3x^{+ / y}*, *Ddx3x^{+/+}* e *Ddx3x^{+/-}* sono stati eutanasi per decapitazione. Cortecce totali o sinaptosomi (vedi **nota supplementare**) Dopo una rapida dissezione su ghiaccio, le cortecce sono state omogeneizzate in un tampone di lisi ghiacciato RIPA[™] (ThermoFisher) contenente proteasi, fosfatasi e inibitori della ribonucleasi RNase[™] (ThermoFisher), incubate in ghiaccio per 5 minuti e centrifugate a 12.000 g per 8 minuti a 4 ° C. I supernatanti contenenti lisato proteico della corteccia totale sono stati quantificati utilizzando il kit Pierce[™] BCA Protein Assay (ThermoFisher). L'immunoblotting è stato eseguito utilizzando protocolli standard con 10µg di proteine caricate su gel prefabbricati SDS-PAGE (Bio-Rad). Gli anticorpi utilizzati erano anti-DDX3X (policlonale di coniglio, 1: 1000, Millipore cat. # 09-860) e anti-GAPDH (controllo del carico, monoclonale di topo, 1: 20.000, Millipore cat. # CB1001). Gli anticorpi secondari erano anticorpi anti-coniglio e anti-topo coniugati con HRP (1: 5.000, Jackson ImmunoResearch Laboratories).

Verifica delle tappe dello sviluppo

Il test è stato eseguito come riportato in precedenza (20), utilizzando una batteria di test adattati dalla scala Fox (21 , 22). Quattro coorti indipendenti sono state utilizzate per testare le tappe dello sviluppo, come indicato nella **Tabella S1**. Per controllare gli effetti delle dimensioni della cucciolata, le cucciolate sono state omogeneizzate e limitate a 6 cuccioli per diga aggiungendo cuccioli in eccesso a cucciolate più piccole su P1, quando possibile. I cuccioli sono stati identificati mediante il tatuaggio della zampa posteriore utilizzando un inchiostro per tatuaggi animale non tossico (Animal Identification & Marking Systems Inc) inserito per via sottocutanea attraverso una punta dell'ago

ipodermico calibro 30 nel centro della zampa. I test si sono svolti alla stessa ora del giorno, tutti i giorni da P1 a P21 e il peso ha continuato a essere preso fino a P27. I singoli cuccioli sono stati rimossi dalla lettiera e posti su tamponi di cotone sotto una lampada riscaldante per mantenere una temperatura di 28 ° C durante il test. Tutte le attività sono state condotte rapidamente e limitate a 30 secondi per ridurre al minimo la separazione materna. Gli animali utilizzati per i test sulle tappe dello sviluppo non sono stati impiegati per i test sugli adulti, per evitare effetti confondenti derivanti dalla separazione materna. Tutti e tre i genotipi sono stati testati lo stesso giorno in ordine randomizzato da uno sperimentatore cieco al genotipo degli animali. Tutti i dati sono stati valutati e analizzati in cieco rispetto al genotipo. I dettagli per ogni test sono descritti nel **Nota supplementare**.

Analisi dell'andatura

Il test è stato eseguito come riportato in precedenza (20). In breve, le zampe dei topi sono state rivestite con coloranti non tossici e lavabili con acqua (zampe posteriori in blu e zampe anteriori in rosso). I topi sono stati quindi posti su una carta assorbente su una passerella e incoraggiati a camminare in linea retta. Misure sono state prese come indicato in **Fig. S5**.

Test comportamentali di topi adulti e anziani

Quattro coorti indipendenti di topi naïve sono state utilizzate per test comportamentali adulti e due coorti indipendenti sono state utilizzate per test comportamentali nell'invecchiamento (**Tabella S2**). Per le coorti di adulti, il test è iniziato a 10 settimane +/- una settimana. Per le coorti anziane, il test è iniziato a 1 anno di età. I test comportamentali sono stati condotti durante la fase di illuminazione in stanze insonorizzate. Una settimana prima del test, abbiamo registrato l'aspetto fisico e l'attività spontanea, come descritto di seguito. Il test è stato condotto nell'ordine indicato nella **Tabella S2**. I topi sono stati abituati alla sala prove per 30 minuti prima del test. Tutte le superfici e le attrezzature sono state pulite con etanolo al 70% tra le prove e sono stati utilizzati guanti di nitrile. I due genotipi sono stati testati lo stesso giorno in ordine randomizzato da uno sperimentatore cieco al genotipo. Tutti i dati sono stati valutati e analizzati in cieco rispetto al genotipo. Gli animali adulti e anziani sono stati trattati quotidianamente per una settimana prima dei test comportamentali per valutare la salute generale, l'aspetto psichico e l'attività spontanea, come dettagliato nella **Nota Supplementare**. I dettagli per ogni test sono descritti nella **Nota Supplementare**.

Risonanza magnetica per immagini (MRI)

I topi P3 $Ddx3x^{+/+}$ e $Ddx3x^{+/-}$ sono stati sottoposti a eutanasia mediante decapitazione e biopsie della coda isolate per la genotipizzazione. Le teste intere sono state sottoposte a fissazione citando

paraformaldeide al 4% (PFA) e ProHance 2 mM per 24 ore, quindi trasferite in soluzione salina tamponata con fosfato (PBS) 0,1 M + ProHance 2 mM + sodio azide 0,02% per almeno 1 mese prima della scansione. Le immagini sono state acquisite su uno scanner MRI da 7 Tesla (Agilent Inc.) (23 , 24). Il contrasto richiesto per la registrazione e la valutazione del volume nelle prime età postnatali non è compatibile con la nostra tipica sequenza di imaging pesata in T2. Pertanto, l'imaging pesato in diffusione è stato eseguito per migliorare il contrasto tra la materia bianca e quella grigia per facilitare la registrazione. La sequenza di diffusione ha utilizzato un array di solenoidi a 16 bobine costruito internamente per acquisire immagini da 16 cervelli in parallelo (25). La sequenza di diffusione utilizzata era una FSE 3D ponderata in diffusione, con TR = 270 ms, lunghezza del treno dell'eco = 6, primo TE = 30 ms, TE = 10 ms per i restanti 5 echi, una media, FOV = 25 mm × 14 mm × 14 mm e una dimensione della matrice di 450 × 250 × 250, che ha prodotto un'immagine con voxel isotropi di 56 µm. È stata acquisita un'immagine $b = 0 \text{ s} / \text{mm}^2$ e 6 valori b elevati ($b = 2147 \text{ s} / \text{mm}^2$). Il tempo totale di imaging è stato di ~ 14 ore. Per visualizzare e confrontare i cervelli dei topi, le 6 immagini ad alto valore b sono state mediate insieme per creare un'immagine ad alto contrasto necessaria per una registrazione accurata (vedere Fig. 7A). Quindi queste immagini sono state registrate linearmente (6 parametri seguiti da 12 parametri) e registrate in modo non lineare insieme. Tutte le scansioni sono state quindi ricampionate con la trasformazione appropriata e mediata per creare un atlante della popolazione che rappresenta l'anatomia media del campione di studio. Tutte le registrazioni sono state eseguite utilizzando una combinazione degli strumenti mni_autoreg (26) e ANTS (27). Il risultato della registrazione è stato quello di deformare tutte le scansioni in un allineamento esatto l'una con l'altra in modo imparziale. Per le misurazioni del volume, ciò ha consentito l'analisi delle deformazioni necessarie per portare l'anatomia di ogni singolo topo nello spazio finale dell'atlante, l'obiettivo era quello di modellare il modo in cui i campi di deformazione si relazionano al genotipo (24 , 28). Le determinanti Jacobiane dei campi di deformazione vengono quindi calcolate come misure di volume a ciascun voxel. Queste misurazioni sono state esaminate su base regionale e voxel per localizzare le differenze riscontrate all'interno delle regioni o attraverso il cervello. Le differenze di volume regionali sono state calcolate deformando un atlante MRI classificato preesistente sull'atlante della popolazione, che consente il volume di 62 strutture segmentate che comprendono lobi corticali, grandi strutture della sostanza bianca (cioè corpo calloso), cervelletto e tronco cerebrale (29). Confronti multipli sono stati controllati utilizzando il False Discovery Rate (FDR) (30).

Immunocolorazione

P3 *Ddx3x*^{+/+} e *Ddx3x*^{+/-}topi sono stati eutanasi per decapitazione e biopsie della coda isolate per la genotipizzazione. I cervelli sono stati fissati in PFA al 4% in PBS durante la notte a 4 ° C, e quindi crioconservati in saccarosio al 30% (p / v), sodio azide allo 0,05% e glicina 100 mM in PBS. I cervelli

sono stati incorporati in Tissue-Tek® OCT Compound (VWR) e sezionati utilizzando un criostato Leica CM1860. Da ogni topo sono state selezionate da sei a otto sezioni coronali (spessore 40µm) per l'immunocolorazione. Le sezioni sono state lavate in PBS + 0,05% Triton X-100 Thermo Scientific) e bloccate in PBS + 0,5% Triton X-100 + 5% siero d'asino (Sigma) per 1 ora a temperatura ambiente. Gli anticorpi primari impiegati includono anti-SATB2 monoclonale di coniglio, Abcam, # ab51502, 1: 400; anti-CTIP2 / BCL11B monoclonale di ratto, Millipore, # MABE1045, 1: 500; e anti-BRN1 / POU3F3 policlonale di capra, Novus Biosystems, # NBP1-49872, 1: 200). Gli anticorpi primari sono stati incubati per una notte a 4 ° C al buio. Dopo il lavaggio in PBS + 0,05% Triton X-100, le sezioni sono state incubate per 2 ore a temperatura ambiente con anticorpi secondari fluorescenti (anti-topo Alexa Fluor 594, Invitrogen, # R37115; anti-topo Alexa Fluor 488, Invitrogen, # A21202; anti-ratto Alexa Fluor 568; tutto a diluizione 1: 200). Le sezioni sono state montate utilizzando un mezzo di montaggio antifade con DAPI (Vectashield, # H-1200).

Fluorescenza e imaging ed elaborazione confocale

Le immagini di intere cortecce sono state acquisite utilizzando un microscopio EVOS M7000 (Invitrogen) con obiettivi 4X o 10X. Le immagini rappresentative mostrate in tutto il manoscritto sono state acquisite utilizzando un microscopio confocale a scansione laser Leica TCS SP8 (Leica Microsystems Heidelberg GmbH, Mannheim, Germania) accoppiato a un microscopio invertito Leica DMi8 con ingrandimento 10x. Sono stati utilizzati laser ad argon e 561 nm e rilevatori HyD. Le immagini sono state acquisite a 200 Hz e 2048 × 2048 pixel. Le sezioni coronali della corteccia sinistra e destra sono state ricostruite da più immagini individuali utilizzando GIMP. Questo software è stato utilizzato anche per il binning M1 e M2. Utilizzando un atlante del cervello di topo, M1 e M2 sono stati localizzati nelle sezioni. Per normalizzare tutti i contenitori in tutti i campioni e le sezioni, l'inizio del contenitore M1 è iniziato a 400 px dal picco del fascio del cingolo e si estendeva su una larghezza di 600 px. Il contenitore per M2 era centrato sul picco del fascio del cingolo con una larghezza di 400 px. Ogni regione è stata raggruppata in modo uniforme, 4 in tutto e 10 in basso.

analisi statistiche

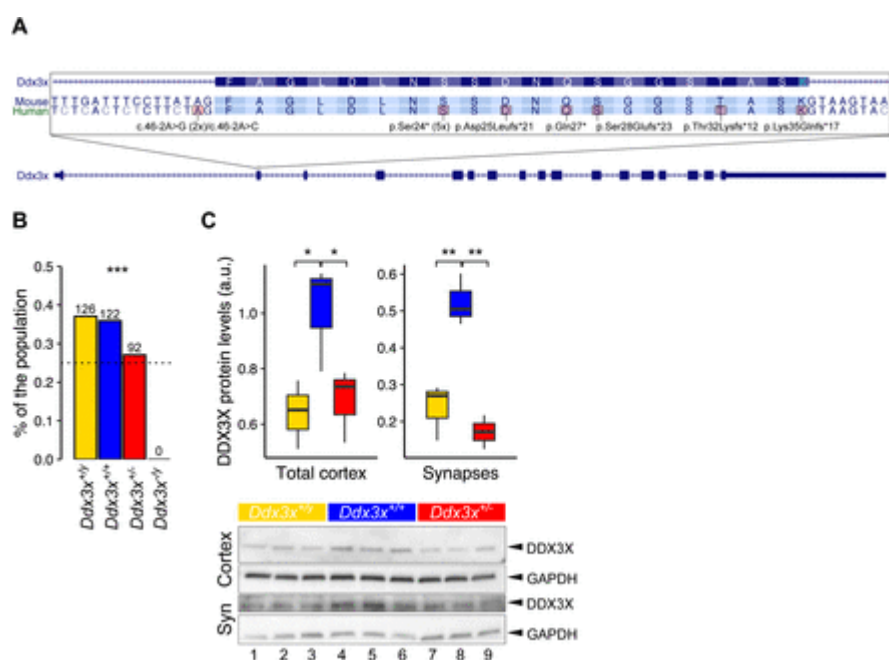
Tutte le statistiche e i grafici sono stati generati utilizzando script R personalizzati. I test statistici, il numero di animali in ogni esperimento e il significato sono indicati nella legenda di ciascuna figura. I dati vengono visualizzati come media ± SEM. I valori anomali sono definiti come punti dati inferiori a $Q1 - 1,5 \times IQR$ o superiori a $Q3 + 1,5 \times IQR$, dove $Q1$ è il primo quartile, $Q3$ è il terzo quartile e IQR è l'intervallo interquartile. I valori anomali, mostrati nei grafici con il simbolo ⊗, sono stati rimossi dai calcoli della media e del SEM e per i test statistici. La misura ripetuta ANOVA è stata utilizzata per osservazioni ripetute. Per i confronti tra due gruppi, è stato utilizzato il test di Shapiro – Wilk per valutare la normalità, seguito dal test t di Student per i dati normalmente distribuiti o dal test

Wilcoxon dei ranghi con segno per i dati non distribuiti normalmente. In caso di confronti multipli, è stato utilizzato il test ANOVA a due vie. Quando possibile,

RISULTATI

Un nuovo topo con validità di costrutto per la sindrome DDX3X

Abbiamo cercato di generare una nuova linea di topi con validità di costrutto per mutazioni con perdita di funzione clinicamente associate alla sindrome DDX3X. Sono state pubblicate due *linee Ddx3x* knockout (KO) (17 , 18 , 31), ma la progenie eterozigote femminile non è stata esaminata. Inoltre, una di queste linee (18 , 31) è una condizione specifica del cervello e quindi ha una validità costruttiva limitata. Pertanto, abbiamo prima generato un topo mutante *Ddx3x floxato* (*Ddx3x^{flox}*) introducendo siti loxP che fiancheggiano l'esone 2. Abbiamo selezionato questo esone perché ha il 100% di identità con la sequenza umana e ci sono almeno 13 individui con mutazioni patogene con perdita di funzione che interessano questo esone (Fig. 1A), rendendo il disegno salienti per la genetica del disturbo umano.



Scarica la figura

Apri in una nuova scheda

Figura 1.

I topi *Ddx3x*^{+/-} hanno validità di costrutto per mutazioni con perdita di funzione DDX3X.

A) Rilevanza della malattia del progetto. La figura mostra la visualizzazione del browser del genoma dell'esone 2 di *Ddx3x*, mirato a generare la linea *Ddx3x*^{+/-} (vedere anche Fig. S1). Le sequenze dell'esone 2 murino e umano sono identiche. Ci sono almeno 13 mutazioni

patogene clinicamente associate alla sindrome DDX3X che interessano l'esone 2: due mutazioni che interessano il sito di giunzione accettore dell'esone 2 [NM_001356.4: c.46-2A> G in due individui indipendenti (**1** , **3**), c. 46-2A> C (**1**)], la mutazione senza senso ricorrente p.Ser24 * in 5 individui indipendenti [c.71C> A (**2** , **76**), c.71C> G (**76**) o c.71C> TA (**3**)], l'assurdità p.Gln27 * [c.79C> T (**3**)], il frameshift Asp25Leufs * 21 (c.67_71dupCTCTTC, ClinVar # 916064), il frameshift p.Ser28Glufs * 23 [c.80dupA (**3**)], il frameshift p.Thr32Lysfs * 12 (c.95delC, ClinVar # 872822) e il frameshift p.Lys35Glnfs * 17 (c.95_98CAGC [3], ClinVar # 803980). C'è un'ulteriore mutazione nel sito donatore dell'esone 1 [c.45 + 1G> T (**2**)] che probabilmente influisce sullo splicing (non mostrato). **B) I cuccioli *Ddx3x*^{+/-} nascono a un tasso inferiore e *Ddx3x*^{-/-} muoiono in utero**. Percentuale della popolazione nei quattro genotipi attesi (*Ddx3x*^{+/-} in giallo; *Ddx3x*^{+/+} in blu; *Ddx3x*^{+/-} in rosso; e, *Ddx3x*^{-/-} in nero) (test esatto di Fisher; *** p < 0,001). **C) I topi *Ddx3x*^{+/-} hanno ridotta espressione di DDX3X a P21**. I grafici mostrano l'espressione della proteina DDX3X, normalizzata a GAPDH, in cortecce totali (pannello di sinistra) o sinaptosomi purificati (pannello di destra) (n = 3 / genotipo; media ± SEM; test t di Student; * p < 0,05, ** p < 0,01). La figura mostra l'immunoblot corrispondente per DDX3X e GAPDH in cortecce totali (pannelli superiori) e sinaptosomi purificati (pannelli inferiori) di *Ddx3x*^{+/-} (giallo, corsie 1-3), *Ddx3x*^{+/+} (blu, corsie 4-6) e *topi Ddx3x*^{+/-} (rosso, corsie 7-9) (n = 3 / genotipo).

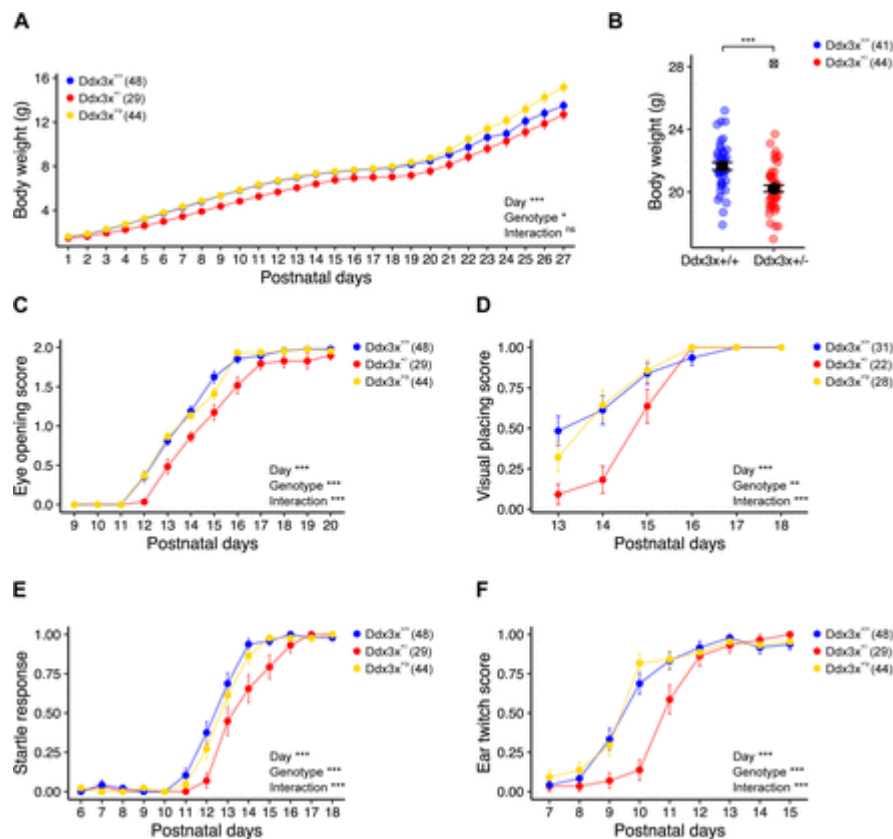
Poiché *Ddx3x* è indispensabile per la formazione della placenta nel topo (**17**), abbiamo dovuto evitare di perturbare *Ddx3x* nei tessuti extraembrionali durante la generazione dell'allele KO. Abbiamo adottato la strategia utilizzata da Chen et al (2015) (**17**) e abbiamo utilizzato una linea driver Sox2-Cre per indurre la ricombinazione solo nell'epiblasto (non nei tessuti extraembrionali) all'inizio della gastrulazione (**19**). La progenie risultante si sviluppa con una placenta funzionale (**17**).

Abbiamo incrociato le femmine *Ddx3x*^{flox/+} con i maschi Sox2-Cre / + per asportare l'esone 2 e quindi generare un allele mirato *Ddx3x* (**Fig. S1**). Questo schema di allevamento dovrebbe generare: *Ddx3x*^{flox/+} ; + / + femmine (di seguito denominate *Ddx3x*^{+/+}), *Ddx3x*^{flox/y} ; + / + maschi (*Ddx3x*^{+/-}), *Ddx3x*^{flox/+} ; Sox2 -Cre / + femmine (*Ddx3x*^{+/-}) e, *Ddx3x*^{flox/y} ; Sox2-Cre / + maschi (*Ddx3x*^{-/-}). In linea con i risultati precedenti (**17**) e la scarsità di pazienti maschi con mutazioni patogene in DDX3X, tutti gli embrioni maschi *Ddx3x*^{-/-} sono morti *in utero* (**Fig. 1B**). Le femmine *Ddx3x*^{+/-} sono nate a un tasso inferiore al previsto (**Fig. 1B**), ma non hanno mostrato una ridotta vitalità dalla nascita al giorno 21 postnatale e sono sopravvissute fino all'età adulta. Per verificare che i topi *Ddx3x*^{+/-} ricapitolano fedelmente l'aploinsufficienza, abbiamo misurato i livelli di proteina *Ddx3x* nelle cortecce e nelle sinapsi corticali purificate. I topi femmine avevano un'espressione della proteina *Ddx3x* più elevata nelle loro cortecce rispetto ai maschi (**Fig. 1C**). Ciò è in linea con i dati che mostrano che DDX3X è un gene di fuga attraverso i tessuti umani, inclusa la corteccia (**11** , **12**). I topi *Ddx3x*^{+/-} hanno una riduzione del ~ 50% nei livelli di proteine *Ddx3x* rispetto ai cuccioli *Ddx3x*^{+/+} (**Fig. 1C**). È interessante notare che le differenze dipendenti dal sesso e dal genotipo nell'espressione di *Ddx3x* sono state osservate nelle sinapsi corticali (**Fig. 1C**).

Poiché gli individui con sindrome DDX3X possono presentare anomalie congenite, abbiamo sottoposto i topi *Ddx3x*^{+/+} e *Ddx3x*^{+/-} del giorno 3 postnatale (P3) a un esame istopatologico completo (n = 5 / genotipo). Non abbiamo trovato differenze anatomiche significative. Abbiamo osservato un tasso più elevato di alveolite acuta suppurativa compatibile con polmonite da aspirazione nei cuccioli *Ddx3x*^{+/-} (4/5 *Ddx3x*^{+/-} vs. 1/5 *Ddx3x*^{+/+}), ma non è riuscito a raggiungere la significatività statistica (test esatto di Fisher, p = 0,21, dati non mostrati).

I topi $Ddx3x^{+/-}$ hanno ritardi di sviluppo diffusi

Per catturare l'impatto dell'aploinsufficienza $Ddx3x$ sullo sviluppo fisico, sensoriale e motorio, abbiamo monitorato topi $Ddx3x^{+/-}$ dalla nascita allo svezzamento utilizzando una batteria di osservazione standardizzata (32) adattata dalla scala Fox (21 , 22). Tutti i dati sono stati raccolti alla cieca rispetto al genotipo e in 4 coorti indipendenti (**Tabella S1**), ciascuna con risultati comparabili. I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ avevano un ritardo della crescita (**Fig. 2A**) che si manifestava come un peso corporeo inferiore in età adulta (**Fig. 2B**). Abbiamo ipotizzato che $Ddx3x^{+/-}$ i cuccioli potrebbero essere superati dai loro fratelli per l'accesso alla fornitura di latte materno. Ci aspettavamo quindi di vedere una correlazione inversa tra le dimensioni della cucciolata e la crescita per il genotipo $Ddx3x^{+/-}$. Al contrario, le curve di crescita si sono stratificate in base alle dimensioni della cucciolata, ma indipendentemente dal genotipo: i cuccioli in cucciolate più piccole di tutti i genotipi erano svantaggiati (**Fig. S2**). Il più alto tasso di polmonite da aspirazione nei cuccioli $Ddx3x^{+/-}$, combinato con la mancata crescita, suggerisce che i cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ avevano una ridotta competenza nell'alimentazione. In particolare, queste osservazioni si allineano con il fenotipo clinico, poiché le donne con sindrome DDX3X possono avere un basso peso corporeo e problemi di alimentazione (1 , 3 , 4). Oltre alla mancata crescita, i cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ avevano un ritardo nell'apertura degli occhi (**Fig. 2C**) e nel distacco del padiglione auricolare (**Fig. S3A**). Non sono stati osservati ritardi nello sviluppo della pelliccia / pelle o eruzione dei denti (**Fig. S3B-D**). Questi ritardi fisici ricordano ancora una volta il fenotipo umano, poiché i reperti oftalmologici sono comuni nei pazienti DDX3X.



Scarica la figura

Apri in una nuova scheda

Figura 2.

I topi $Ddx3x^{+/-}$ hanno ritardi fisici e sensoriali postnatali.

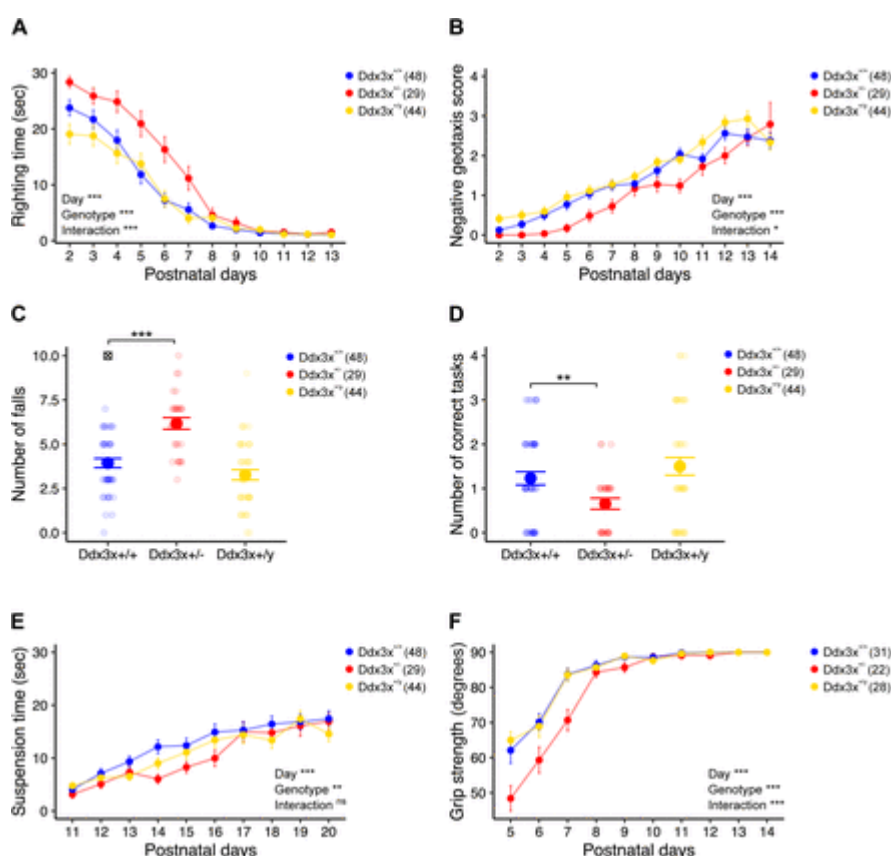
A) I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ mostrano una crescita ritardata. Il grafico mostra il peso corporeo dal giorno postnatale (P) 1 a 27 attraverso i tre genotipi (n mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; misura ripetuta ANOVA tra $Ddx3x^{+/+}$ e $Ddx3x^{+/-}$ genotipi). **B) $Ddx3x^{+/-}$ gli adulti hanno un peso corporeo basso.** Il grafico mostra il peso corporeo di topi di 10 settimane (n mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; test t di Student dopo la rimozione dei valori anomali e test di Shapiro-Wilk per la normalità; $\otimes$ indica valori anomali). **C) I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ hanno un ritardo nell'apertura degli occhi.** Gli spettacoli trama punteggi apertura dell'occhio (0, 1, chiusa, semiaperta; 2, aperto) di tutti i tre genotipi (n mostrati nella legenda; media $\pm$ SEM; misura ripetuta ANOVA tra $Ddx3x^{+/+}$ e $Ddx3x^{+/-}$ genotipi). **D) I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ mostrano un ritardo nello sviluppo delle abilità di posizionamento visivo.** Il grafico mostra i punteggi di posizionamento visivo (0, risposta assente; 1, risposta presente) tra i tre genotipi. La risposta visiva era considerata presente (punteggio 1) quando i cuccioli si abbassavano su una superficie piana allungavano le zampe anteriori prima che le vibrisse toccassero la superficie (n mostrato in legenda; media $\pm$ SEM; misura ripetuta ANOVA tra $Ddx3x^{+/+}$ e $Ddx3x^{+/-}$ genotipi). **E) I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ hanno un ritardo nello sviluppo di una risposta di sorpresa a un segnale uditivo.** Il grafico mostra il punteggio di risposta allarmante (0, risposta assente; 1, risposta presente) tra i tre genotipi. La risposta di startle è stata considerata presente (punteggio 1) quando i cuccioli giravano la testa in risposta a un clic di 80 dB (n mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; misura ripetuta ANOVA tra $Ddx3x^{+/+}$ e $Ddx3x^{+/-}$ genotipi). **F) I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ mostrano un ritardo nello sviluppo di una risposta di contrazione dell'orecchio a uno stimolo tattile.** Il grafico mostra la risposta del riflesso alla contrazione dell'orecchio (0, risposta assente; 1, risposta presente) attraverso i tre genotipi (n mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; misura ripetuta ANOVA tra $Ddx3x^{+/+}$ e $Ddx3x^{+/-}$ genotipi).

Tutti i dati raccolti e classificati ciechi rispetto al genotipo. In tutti i pannelli, $Ddx3x^{+/+}$ (blu), $Ddx3x^{+/-}$ (rosso) e $Ddx3x^{+/y}$ (giallo). * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$; ns, non significativo.

I ritardi fisici sono stati accompagnati da ritardi somatosensoriali nell'elaborazione dei segnali visivi, uditivi, tattili e vestibolari. L'apertura ritardata degli occhi (Fig. 2C) si è tradotta in un ritardo nello

stabilire la competenza di posizionamento visivo (**Fig. 2D**). Inoltre, i cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ sono stati ritardati nello sviluppo di un riflesso di *trasalimento* a uno stimolo uditivo (**Fig. 2E**) e un riflesso correlato al labirinto misurato come avversione a una sporgenza di scogliera (**Fig. S3E**). Entrambe le alterazioni potrebbero essere correlate al ritardo nello sviluppo dell'orecchio (**Fig. S3A**). Le risposte ai segnali tattili variavano: $Ddx3x^{+/-}$ i cuccioli avevano ritardi nel riflesso della contrazione dell'orecchio (**Fig. 2F**) e posizionamento degli arti anteriori evocato dalle vibrazioni (**Fig. S3F**), ma non nella forza di presa degli arti anteriori (**Fig. S3G**).

I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ hanno raggiunto traguardi motori più tardi dei loro *compagni di cucciolata* . I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ impiegavano più tempo a *saltare* sulle zampe da una posizione supina (riflesso di raddrizzamento), suggerendo ipotonia (**Fig. 3A**). Anche la loro coordinazione motoria in risposta ai segnali di gravità vestibolari è stata influenzata, come misurato da un ritardo nell'acquisizione di abilità geotassi negative (**Fig. 3B-D**). Lo sviluppo neuromuscolare era anormale, poiché i cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ mostravano alterazioni sia nella presa degli arti anteriori che in quella degli arti posteriori (**Fig. 3E-F** , **Fig. S4A**). Nessun difetto grave nell'attività locomotoria in campo aperto (**Fig. S4B**) o riflesso di raddrizzamento dell'aria (**Fig. S4C**) sono stati annotati. Questi ritardi motori sono molto simili a quelli osservati nella popolazione di pazienti DDX3X.



Scarica la figura

Apri in una nuova scheda

Figura 3.

I topi $Ddx3x^{+/-}$ hanno ritardi motori postnatali.

A) I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ hanno un ritardo nel tempo di raddrizzamento della superficie. Il grafico mostra il tempo impiegato da un cucciolo per accendere le quattro zampe da una posizione supina attraverso i tre genotipi (n mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; misura ripetuta ANOVA tra $Ddx3x^{+/+}$ e $Ddx3x^{+/-}$ genotipi). **B) $Ddx3x^{+/-}$ cuccioli hanno un ritardo nell'acquisizione di abilità geotassi negative.** Il grafico mostra la risposta del cucciolo quando viene posizionato a testa in giù su una piattaforma coperta di rete con un angolo di 45° (0, caduta; 1, rimanere / spostarsi in basso / camminare verso il basso; 2, girare e rimanere; 3, girare, alzarsi, e rimani; 4, gira e sali in alto) attraverso i tre genotipi (n mostrato in legenda; media $\pm$ SEM; misura ripetuta ANOVA tra genotipi $Ddx3x^{+/+}$ e $Ddx3x^{+/-}$). **C) I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ tendono a cadere maggiormente in un compito di geotassi negativo.** Il grafico mostra il numero di cadute (punteggio 0) per cucciolo attraverso i tre genotipi (n mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; test t di Student dopo la rimozione dei valori anomali e test di Shapiro-Wilk per la normalità; $\otimes$ indica valori anomali). **D) I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ hanno un tasso di successo inferiore in un compito di geotassi negativa.** Il grafico mostra il numero di attività completate (punteggio 4) per cucciolo attraverso i tre genotipi (n mostrato in legenda; media $\pm$ SEM; Test t di Student dopo la rimozione dei valori anomali e test di Shapiro-Wilk per la normalità; $\otimes$ indicare valori anomali). **E) I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ hanno una resistenza e prestazioni del motore ridotte in un test di sospensione dell'asta.** Il grafico mostra il tempo impiegato da un cucciolo per cadere da una verga attraverso i tre genotipi (n mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; misura ripetuta ANOVA tra $Ddx3x^{+/+}$ e $Ddx3x^{+/-}$ genotipi). **F) I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ hanno una forza di presa ridotta.** La forza di presa è stata testata posizionando i cuccioli su una griglia a maglie e ruotando la griglia da una posizione orizzontale a una verticale. Il grafico mostra l'angolo di rotazione al quale i cuccioli cadono dalla griglia attraverso i tre genotipi (n mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; misura ripetuta ANOVA tra $Ddx3x^{+/+}$ e $Ddx3x^{+/-}$ genotipi).

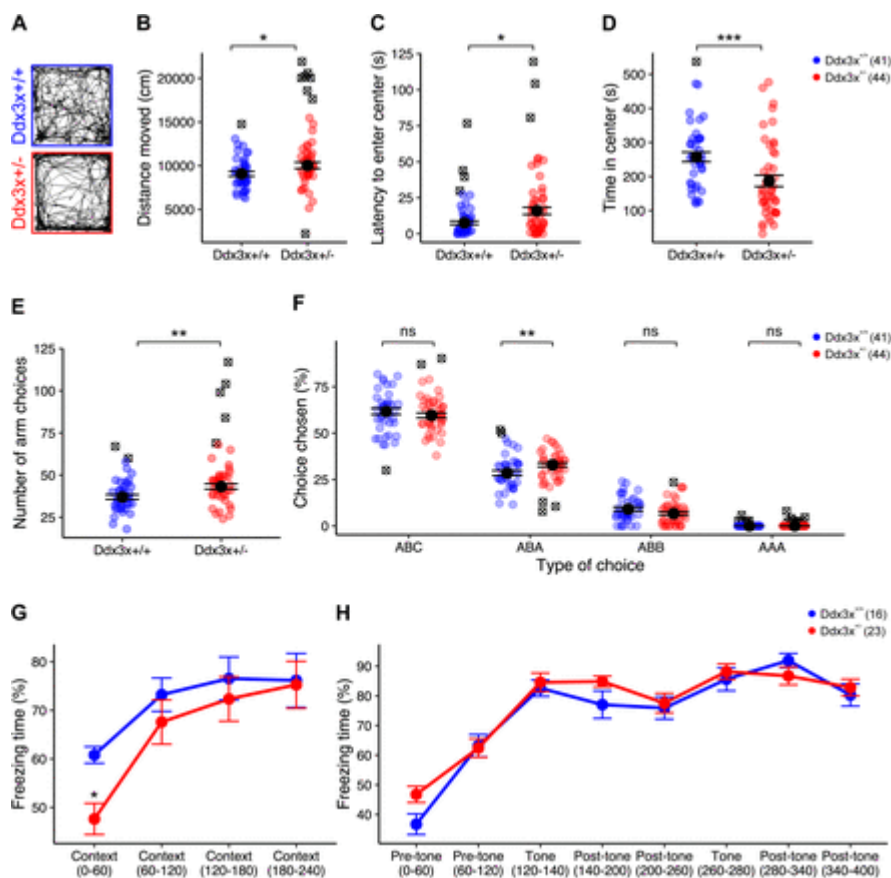
Tutti i dati raccolti e classificati ciechi rispetto al genotipo. In tutti i pannelli, $Ddx3x^{+/+}$ (blu), $Ddx3x^{+/-}$ (rosso) e $Ddx3x^{+/-}$ (giallo). * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$; ns, non significativo.

Nel complesso, abbiamo scoperto che i cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ seguono traiettorie anomale che influiscono sullo sviluppo fisico, sensoriale e motorio.

I topi $Ddx3x^{+/-}$ hanno comportamenti correlati all'iperattività e all'ansia, nonché deficit di memoria associativa

Con il tempo, i cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ hanno raggiunto la maggior parte dei punti di riferimento dello sviluppo. Tuttavia, i ritardi sensomotori potrebbero interrompere l'esposizione a stimoli durante periodi sensibili per lo sviluppo e la plasticità cerebrale, e quindi tradursi in anomalie comportamentali più avanti nella vita. Abbiamo quindi cercato di esaminare gli stati *emotivi*, la cognizione e la socievolezza dei topi adulti $Ddx3x^{+/-}$ utilizzando una batteria di test comportamentali. Tutti i dati sono stati raccolti alla cieca rispetto al genotipo e in quattro coorti indipendenti non impiegate per i test di sviluppo (**Tabella S2**). Durante la manipolazione una settimana prima del test comportamentale, non abbiamo notato differenze nell'aspetto fisico oltre al peso corporeo inferiore (**Fig. 2B**). $Ddx3x^{+/-}$ i topi, tuttavia, hanno mostrato cambiamenti nell'attività generale spontanea (**Fig. S5A**), ridotto ritiro degli arti indicativo di ridotta nocicezione (**Fig. S5B**) e ridotto riflesso mordace provocato (**Fig. S5C**). Abbiamo anche notato un indice di defecazione più alto nei topi $Ddx3x^{+/-}$ rispetto ai cuccioli (**Fig. S5D**), che è rilevante dato che i problemi gastrointestinali sono frequenti nella sindrome DDX3X (1 , 3 , 4).

Quando valutati per l'attività locomotoria libera in un test in campo aperto, i topi *Ddx3x*^{+/-} hanno esplorato di più l'arena e si sono mossi più velocemente dei loro **compagni di cucciolata** (**Fig. 4A-B** , **Fig. S6A**), nonostante i prominenti ritardi motori postnatali precoci (**Fig. . 3**). Queste osservazioni indicano un fenotipo correlato all'iperattività. Mentre i topi *Ddx3x*^{+/-} sono entrati nella zona centrale tutte le volte che i loro **compagni di cucciolata** (**Fig. S6B**), hanno impiegato più tempo per entrarvi e hanno trascorso meno tempo in essa (**Fig. 4B-C**). Questo aumento della latenza e del grado di thigmotaxis indica un comportamento simile all'ansia. *Ddx3x*^{+/-} i topi, tuttavia, non hanno mostrato deficit lordi quando valutati in un test del labirinto più elevato (**Fig. S6C**).



Scarica la figura

Apri in una nuova scheda

Figura 4.

I topi Ddx3x^{+/-} hanno comportamenti di iperattività e ansia.

AB) *I topi Ddx3x*^{+/-} mostrano una maggiore attività locomotoria nei test in campo aperto. Il pannello A mostra un esempio di attività di singoli topi in un intervallo di 10 min. Il grafico in B mostra la distanza percorsa nel test in campo aperto di 30 min (*n* mostrato nella legenda; media ± SEM; test t di Student dopo la rimozione dei valori anomali e test di Shapiro-Wilk per la normalità; ⊗ indica valori anomali).

C) *I mouse Ddx3x*^{+/-} mostrano una maggiore latenza per entrare nella zona centrale. Il grafico mostra la latenza per entrare nella zona centrale per i due genotipi (*n* mostrato nella legenda; media ± SEM; test dei ranghi con segno di Wilcoxon dopo la rimozione dei valori anomali e test di Shapiro-Wilk per la normalità; ⊗ indica valori anomali). **D)** *Ddx3x*^{+/-} i topi hanno aumentato la thigmotaxis. Il grafico mostra il tempo trascorso nella zona centrale per i due genotipi (*n* mostrato nella legenda; media ± SEM; test dei ranghi con segno di Wilcoxon dopo la rimozione dei valori anomali e test di Shapiro-Wilk per la normalità; ⊗ indicano valori anomali). **E)** *I topi Ddx3x*^{+/-} hanno

una maggiore attività nel test di alternanza spontanea del labirinto Y. Il grafico mostra il numero di braccia esplorate in un test di 15 min per i due genotipi (*n* mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; test t di Student dopo la rimozione dei valori anomali e test di Shapiro-Wilk per la normalità; $\otimes$ indica valori anomali). **F) La memoria di lavoro a breve termine è nel complesso intatta nei topi *Ddx3x*^{+/-} nel test di alternanza spontanea del labirinto Y.** Il grafico mostra la percentuale di scelte, suddivise per tipo di scelta (*n* mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; test t di Student dopo la rimozione dei valori anomali e test di Shapiro-Wilk per la normalità; $\otimes$ indica valori anomali). "ABC" indica le alternanze corrette, mentre gli errori "ABA", "ABB", "AAA". **G) I topi *Ddx3x*^{+/-} mostrano un richiamo iniziale più debole della memoria contestuale della paura.** Dopo 24 ore dall'addestramento contestuale e guidato (vedi Fig. S6D), i topi sono stati esposti allo stesso ambiente di addestramento, ma senza la somministrazione di toni o shock, per 240 sec. È stata registrata l'attività locomotoria. Il grafico mostra la % di tempo che i topi hanno trascorso a congelare durante questo test di 240 secondi (*n* mostrato in legenda; media $\pm$ SEM; misura ripetuta ANOVA nei primi 120 sec). **H) I topi *Ddx3x*^{+/-} non mostrano cambiamenti nella memoria della paura provocata.** Dopo 24 ore dal test contestuale (**G**), i topi sono stati esposti a un nuovo ambiente, con somministrazione di due toni senza successiva esposizione a shock. È stata registrata l'attività locomotoria. Il grafico mostra la % di tempo che gli animali hanno trascorso a congelare durante questo test di prova di 400 secondi.

Tutti i dati raccolti e valutati ciechi rispetto al genotipo. In tutti i pannelli, *Ddx3x*^{+/+} (blu) e *Ddx3x*^{+/-} (rosso). * *p* < 0,05, ** *p* < 0,01, *** *p* < 0,001; ns, non significativo.

Abbiamo anche misurato la memoria di lavoro a breve termine utilizzando un test di alternanza spontanea del labirinto Y. I topi *Ddx3x*^{+/-} hanno esplorato le braccia più dei loro *compagni di cucciolata* (Fig. 4E), corroborando il fenotipo correlato all'iperattività osservato in campo aperto. Non c'era differenza nel numero di alternanze spontanee ('ABC', Fig. 4F) tra i due genotipi, ma i topi *Ddx3x*^{+/-} sono rientrati nello stesso braccio dopo *averne* esplorato uno nuovo con una frequenza maggiore rispetto ai loro compagni di cucciolata (errore 'ABA', Fig. 4F). Nel complesso, questi dati suggeriscono l'assenza di deficit evidenti nella memoria di lavoro a breve termine.

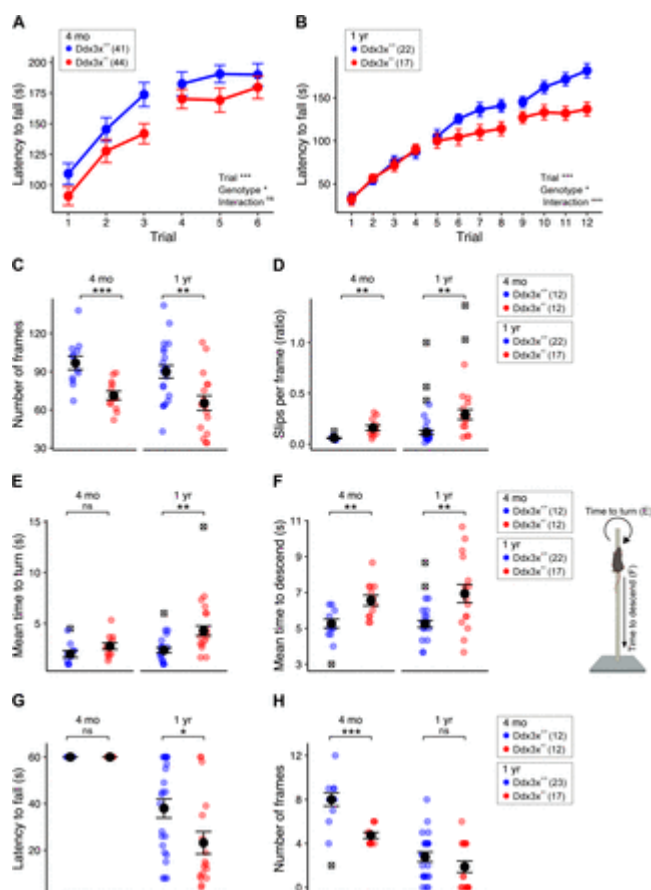
Abbiamo anche testato l'apprendimento associativo e la memoria utilizzando il paradigma del condizionamento della paura contestuale e provocato. Dopo l'abitudine e prima dell'allenamento, entrambi i genotipi hanno mostrato bassi livelli basali di risposta al congelamento (Fig. S6D). Durante l'addestramento, i topi sono stati esposti a tre coppie di shock tonale (Fig. S6D). 24 ore dopo l'allenamento, i topi sono stati inseriti nello stesso contesto senza presentazione di tono o shock. Sebbene entrambi i genotipi mostrassero un comportamento di congelamento provocato dal contesto, che aumentava nel tempo, il richiamo iniziale era più debole nei topi *Ddx3x*^{+/-} rispetto ai loro *compagni di cucciolata* (Fig. 4G). Il deficit era specifico della memoria contestuale, come *Ddx3x*^{+/-} i topi hanno mostrato lo stesso grado di comportamento di congelamento dei loro compagni di cucciolata evocati dal tono in un nuovo contesto (Fig. 4H). Poiché i topi *Ddx3x*^{+/-} erano indistinguibili dai loro *compagni di cucciolata* durante l'addestramento o il test **guidato** (Fig. S6D, Fig. 4H), il congelamento ridotto durante i test contestuali non è una manifestazione della loro iperattività ma un vero deficit di memoria. I topi *Ddx3x*^{+/-} non hanno mostrato differenze nella socialità misurata in un test di approccio sociale a tre camere (Fig. S7A) o nella memoria di riconoscimento in un nuovo compito di riconoscimento di oggetti (Fig. S7B).

Insieme, questi dati mostrano che i topi *Ddx3x*^{+/-} mostrano comportamenti di iperattività e ansia, accompagnati da deficit di memoria della paura contestuale.

I topi *Ddx3x*^{+/-} hanno deficit motori

I disturbi del movimento e le anomalie dell'andatura sono prevalenti nella popolazione di pazienti DDX3X (1 , 3 , 4) e i cuccioli *Ddx3x*^{+/-} mostrano ritardi motori pronunciati (**Fig. 3**). Per esaminare la funzione motoria più avanti nella vita, abbiamo prima valutato l'andatura nei topi giovani e adulti *Ddx3x*^{+/-} e *Ddx3x*^{+/+}. Abbiamo riscontrato un'alterazione transitoria dell'andatura (**Fig. S8**). In particolare, i topi *Ddx3x*^{+/-} hanno prima mostrato una riduzione della distanza di oscillazione e della distanza tra le zampe posteriori in P19, seguita da una riduzione della lunghezza del passo e delle diagonali in P22 (**Fig. S8**). A P30, questi cambiamenti non erano più evidenti.

Mentre i topi adulti *Ddx3x*^{+/-} avevano un'andatura normale, abbiamo ritenuto che i difetti nella funzione motoria e nell'apprendimento potessero manifestarsi durante compiti più impegnativi. Abbiamo quindi utilizzato il test del rotarod in accelerazione per misurare la coordinazione motoria, la resistenza e l'apprendimento in due giorni, a 24 ore di distanza, ciascuno comprendente 3 prove (**Tabella S2**). I topi adulti (di 4 mesi) di entrambi i genotipi hanno migliorato le loro prestazioni (latenza alla caduta) durante le prove, non mostrando deficit nell'apprendimento motorio a breve (1 ora) o a lungo termine (24 ore) (**Fig. 5A**). Tuttavia, le prestazioni motorie dei topi *Ddx3x*^{+/-} non erano ottimali, poiché i topi mutanti avevano una latenza più breve per cadere in tutte le prove rispetto ai loro *compagni* di cucciolata (**Fig. 5A**).



Scarica la figura

Apri in una nuova scheda

Figura 5.

I topi *Ddx3x*^{+/-} hanno altri deficit motori e diminuiscono con l'età.

A) I topi adulti *Ddx3x*^{+/-} hanno prestazioni motorie non ottimali su un test rotarod. Le prove sono state condotte a un'ora di distanza con un'accelerazione di 5 minuti e le prove 1-3 sono state eseguite 24 ore prima delle prove 4-6, per valutare l'apprendimento motorio sia a breve termine (1 ora) che a lungo termine (24 ore). Il grafico mostra la latenza alla caduta dall'asta (*n* mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; misura ripetuta ANOVA). **B) I topi *Ddx3x*^{+/-} che invecchiano hanno alterato l'apprendimento motorio su un test rotarod.** Le prove sono state condotte a un'ora di distanza con un'accelerazione di oltre 5 minuti, con le prove 1-4, 5-8 e 9-12 eseguite a 24 ore di distanza. Il grafico mostra la latenza alla caduta dall'asta (*n* mostrato in legenda; media $\pm$ SEM; misura ripetuta ANOVA). **CD) I topi *Ddx3x*^{+/-} avevano alterato la coordinazione motoria nel test del fascio di equilibrio.** Il riquadro C mostra il numero di frame coperti (*n* mostrato nella legenda nel riquadro D; media $\pm$ SEM; test t di Student dopo la rimozione dei valori anomali e test di Shapiro-Wilk per la normalità). Il riquadro D mostra il numero di slittamenti per fotogramma (*n* mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; test t di Student (4 mesi) e test Wilcoxon dei ranghi con segno (un anno) dopo la rimozione dei valori anomali e test di Shapiro-Wilk per la normalità; $\otimes$ indicare valori anomali). **E) I topi *Ddx3x*^{+/-} hanno deficit dipendenti dall'età nella rotazione nel test del polo verticale.** Il grafico mostra il tempo medio per accendere la sommità del polo verticale (*n* mostrato nella legenda nel pannello F; media $\pm$ SEM; test t di Student dopo la rimozione dei valori anomali e test di Shapiro-Wilk per la normalità; $\otimes$ indicano valori anomali). **F) I topi *Ddx3x*^{+/-} hanno alterato l'equilibrio durante il test del palo verticale.** Il grafico mostra il tempo medio per scendere dal palo verticale (*n* mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; test t di Student dopo la rimozione dei valori anomali e test di Shapiro-Wilk per la normalità; $\otimes$ indicano valori anomali). **G) I topi *Ddx3x*^{+/-} hanno cambiamenti di resistenza dipendenti dall'età nel test di sospensione del filo.** Il grafico mostra la latenza al ribasso (*n* mostrato in legenda nel pannello H; media $\pm$ SEM; Wilcoxon ha firmato-rank test (un anno di età) dopo la rimozione dei valori anomali e il test di Shapiro-Wilk per la normalità). **H) I topi *Ddx3x*^{+/-} mostrano cambiamenti nella capacità motoria nel test di sospensione del filo.** Il grafico mostra il numero di frame coperti dai topi (*n* mostrato nella legenda; media $\pm$ SEM; test Wilcoxon dei ranghi con segno dopo la rimozione dei valori anomali e test di Shapiro-Wilk per la normalità; $\otimes$ indica valori anomali).

Tutti i dati raccolti e valutati ciechi rispetto al genotipo. In tutti i pannelli, *Ddx3x*^{+/+} (blu) e *Ddx3x*^{+/-} (rosso). * *p* <0,05, ** *p* <0,01, *** *p* <0,001; ns, non significativo.

Mentre la storia naturale della sindrome DDX3X deve ancora essere mappata, la donna più anziana affetta finora segnalata (47 anni) ha sofferto di un profondo declino motorio (4). Abbiamo quindi sondato la funzione motoria in topi di 1 anno (**Tabella S2**). Per analizzare in modo più approfondito l'effetto sull'apprendimento, abbiamo condotto test su 3 giorni, a 24 ore di distanza, ciascuno comprendente 4 prove, in 2 coorti indipendenti. Oltre alle scarse prestazioni motorie, i topi *Ddx3x*^{+/-} di 1 anno *hanno* mostrato un declino della loro funzione motoria e dell'apprendimento (**Fig. 5B**).

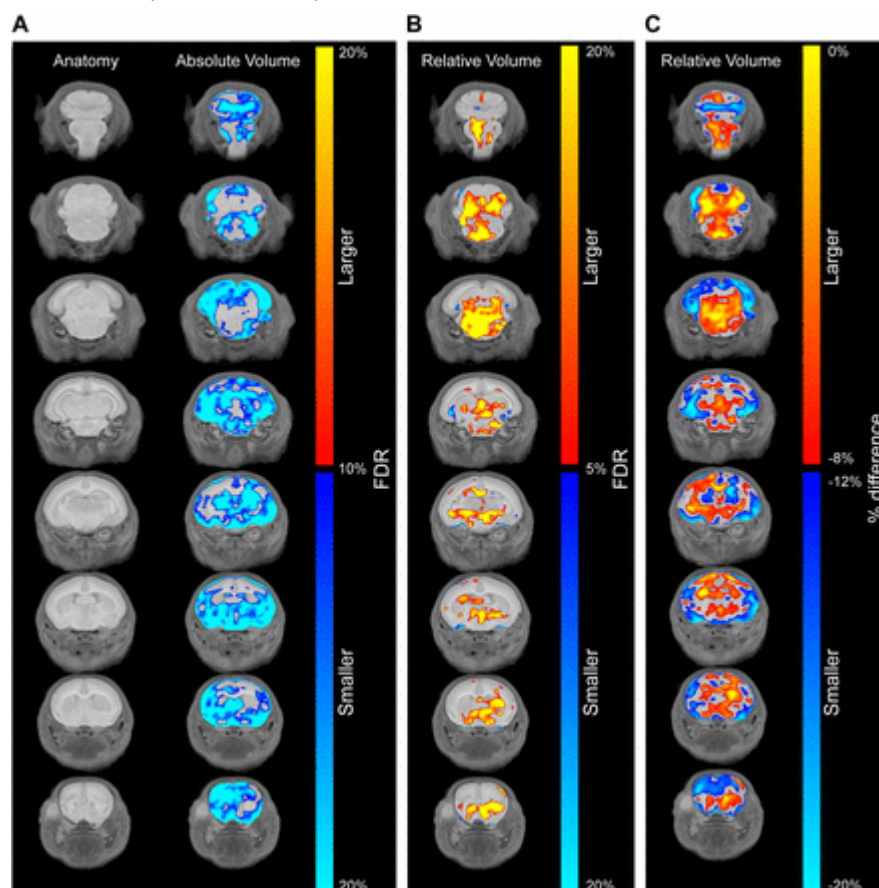
Per valutare ulteriormente la coordinazione motoria e l'equilibrio, abbiamo utilizzato un test del fascio di equilibrio e un test del palo verticale. Quando camminavano sulla trave di equilibrio, topi adulti (4 mesi) *Ddx3x*^{+/-} coprivano una distanza minore sulla trave (**Fig. 5C**) e scivolavano più frequentemente (**Fig. 5D**) rispetto ai loro compagni di cucciolata. I topi *Ddx3x*^{+/-} anziani (di 1 anno) avevano una perdita di equilibrio ancora più pronunciata (**Fig. 5C-D**). Quando si arrampicavano su un palo verticale, i topi *Ddx3x*^{+/-} di 4 mesi non avevano deficit di rotazione (**Fig. 5E**) ma impiegavano più tempo a scendere dal palo (**Fig. 5F**) rispetto ai loro compagni di cucciolata. *Ddx3x* di un anno^{+/-} i topi avevano difficoltà sia a girare che a scendere (**Fig. 5E-F**).

Per valutare la forza neuromuscolare, abbiamo utilizzato un test di sospensione del filo. Sebbene i topi *Ddx3x*^{+/-} di 4 mesi fossero in grado di rimanere appesi al filo per tutto il tempo dei loro compagni di cucciolata (**Fig. 5G**), coprivano un numero ridotto di segmenti mentre si muovevano sul filo (**Fig. 5H**), indicando il motore intatto resistenza ma coordinazione alterata. Gli animali che invecchiano di entrambi i genotipi avevano, come previsto, una forza ridotta, ma i topi *Ddx3x*^{+/-} si sono comportati significativamente peggio dei loro *compagni di cucciolata* (**Fig. 5G**).

Questi dati dimostrano che l'aploinsufficienza *Ddx3x* si traduce in deficit motori significativi che sono esacerbati con l'invecchiamento.

I topi *Ddx3x*^{+/-} hanno un volume cerebrale ridotto, con alcune regioni colpite in modo sproporzionato

Gli individui con diagnosi di sindrome DDX3X hanno spesso microcefalia e malformazioni cerebrali, tra cui agenesia del corpo calloso, ventricoli ingrossati e polimicrogiria (**1** , **3** , **4**). Il knockout completo di *Ddx3x* porta a un cervello sottosviluppato (**17** , **18**), ma l'impatto dell'aploinsufficienza, che è più vicino alla condizione umana, non è stato studiato. Per colmare questa lacuna, abbiamo eseguito la risonanza magnetica (MRI) sui *compagni di cucciolata* *Ddx3x*^{+/-} e *Ddx3x*^{+/+} a P3, una fase in cui iniziano a emergere ritardi nello sviluppo. Abbiamo scoperto che *Ddx3x*^{+/-} hanno una riduzione del ~ 10% nel volume cerebrale complessivo (n = 10 / genotipo; test t di Student, *p* = 0,03) e questo è stato riscontrato anche nella maggior parte delle regioni valutate (**Fig.6** , **Tabella S3**). Come previsto, dato il basso peso corporeo nei topi *Ddx3x*^{+/-} (**Fig. 2**), queste differenze di volume cerebrale non sono più evidenti quando normalizzate al peso corporeo (**Tabella S3**). Pertanto, questi cambiamenti nel volume cerebrale fanno parte di un ritardo di crescita generale e non di un fenotipo microcefalia puro.



Scarica la figura

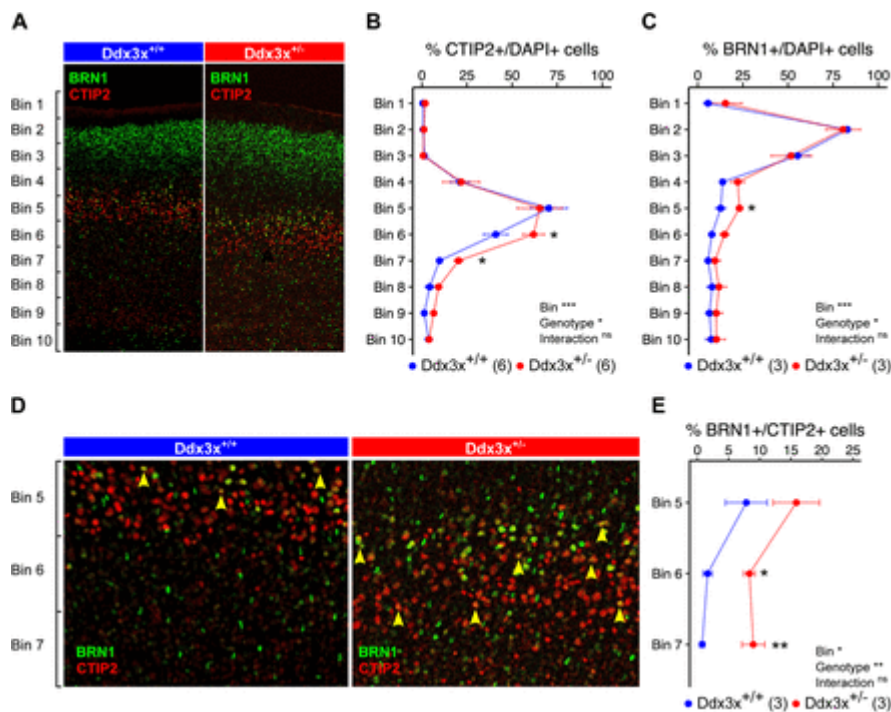
Apri in una nuova scheda

Figura 6.

I topi $Ddx3x^{+/-}$ hanno differenze voxelwise nel volume cerebrale.

A) I cuccioli $Ddx3x^{+/-}$ hanno un volume cerebrale ridotto. Flythrough coronale dalla parte anteriore (riga superiore) a quella posteriore (riga inferiore), che mostra l'anatomia del cervello (colonna sinistra) e differenze assolute nei topi $Ddx3x^{+/-}$ vs $Ddx3x^{+/+}$ (colonna destra) in P3. La codifica a colori indica il tasso di falsa scoperta (FDR) per le regioni che sono più piccole (gradiente blu) o più grandi (gradiente rosso) in $Ddx3x^{+/-}$ rispetto ai topi $Ddx3x^{+/+}$ ($n = 10$ / genotipo). **B) Cambiamenti nel volume relativo del cervello nei cuccioli $Ddx3x^{+/-}$.**

Come in A, che mostra le variazioni voxelwise relative alla riduzione complessiva del volume cerebrale ($n = 10$ / genotipo). **C) Regioni cerebrali specifiche sono ridotte in modo sproporzionato nei cuccioli $Ddx3x^{+/-}$.** Come in A, con la codifica a colori che indica la percentuale di differenza tra i topi $Ddx3x^{+/-}$ e $Ddx3x^{+/+}$ per le regioni che sono sproporzionatamente più piccole (gradiente blu) o più grandi (gradiente rosso) rispetto alla riduzione del ~ 10% nel cervello complessivo volume ($n = 10$ / genotipo). Tutti i dati utilizzati per generare questi grafici, inclusi i dati a livello individuale, sono riportati nella **Tabella S3**. Tutti i dati raccolti e analizzati in cieco rispetto al genotipo.



Scarica la figura

Apri in una nuova scheda

Figura 7.

I topi Ddx3x^{+/-} hanno alterato la laminazione corticale.

A) I topi Ddx3x^{+/-} mostrano uno spostamento errato dei neuroni di proiezione sia subcerebrali (ScPN) che intra-telencefalici (IT) nella corteccia in via di sviluppo. Immagini confocali rappresentative di sezioni coronali della corteccia motoria primaria da topi Ddx3x^{+/+} e Ddx3x^{+/-} a P3, immunocolorati per CTIP2 (rosso), un marker di ScPN e BRN1 (verde), un marker di IT in UL e DL. Come previsto, CTIP2 + ScPN sono limitati allo strato 5, mentre BRN1 + IT sono prevalentemente negli strati superiori nei topi di controllo. **B) CTIP2 + ScPN si estendono più in profondità nei topi Ddx3x^{+/-}.** Distribuzione della percentuale di cellule (DAPI +) che sono positive al marcatore ScPN CTIP2, in dieci contenitori di uguali dimensioni dalla pia (contenitore 1) al ventricolo (contenitore 10) nei topi Ddx3x^{+/+} e Ddx3x^{+/-} (n mostrato nella legenda; 6-8 sezioni / mouse, con i valori anomali tra le sezioni rimossi; media ± SEM; ANOVA a due vie, seguito dal test t di Student dopo la rimozione dei valori anomali). **C) BRN1 + IT si estendono più in profondità nei topi Ddx3x^{+/-}.** Distribuzione della percentuale di cellule (DAPI +) che sono positive al marker IT BRN1, in dieci contenitori di uguale dimensione dalla pia (contenitore 1) al ventricolo (contenitore 10) in Ddx3x^{+/+} e Ddx3x^{+/-}-topi (n mostrato nella legenda; 6-8 sezioni / topo, con i valori anomali tra le sezioni rimossi; media ± SEM; ANOVA a due vie, seguito dal test t di Student dopo la rimozione dei valori anomali). **D) CTIP2 + e BRN1 + si escludono per lo più a vicenda, ma non nei topi Ddx3x^{+/-}.** I pannelli mostrano un ingrandimento delle regioni bin 5-7 dal pannello A. Come previsto, nei topi di controllo, una minoranza di neuroni CTIP2 + è positiva a BRN1 (freccie gialle). **E) Nei topi Ddx3x^{+/-}, ci sono più neuroni CTIP2 + BRN1 + negli strati profondi.** Distribuzione della percentuale di CTIP2 + ScPN che sono anche positivi a BRN1, tra i bin 5-7, dove CTIP2 + ScPN sono più abbondanti (n mostrato in legenda; 6-8 sezioni / mouse, con i valori anomali tra le sezioni rimosse; media ± SEM; ANOVA a due vie, seguito dal test t di Student dopo la rimozione dei valori anomali).

Tutti i dati raccolti e valutati ciechi rispetto al genotipo. In tutti i pannelli, Ddx3x^{+/+} (blu) e Ddx3x^{+/-} (rosso). * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; ns, non significativo.

Per identificare visivamente le regioni del cervello che avevano una deviazione maggiore, ci siamo concentrati su quelle che erano o più grandi (riduzione inferiore all'8%) o più piccole (riduzione superiore al 12%) del previsto in base alla riduzione complessiva del ~ 10%. Abbiamo scoperto che la riduzione volumetrica si manifesta in modo sproporzionato nella neocorteccia, parte del sistema olfattivo (cioè bulbi olfattivi, tubercolo olfattivo e tratto olfattivo laterale), e parte del sistema

limbico (cioè, amigdala e ippocampo, specialmente il subiculum) (**Fig. 6C** , **Tabella S3**). È interessante notare che alcune di queste aree sono funzionalmente interconnesse e rilevanti per i comportamenti interrotti in *Ddx3x*^{+/-}topi. Ad esempio, il circuito ippocampale-amigdala è indispensabile per la codifica della memoria della paura contestuale (**33** , **34**), che è alterata nei topi *Ddx3x*^{+/-} (**Fig. 4G**). Inoltre, l'amigdala, in concerto con la corteccia e l'ippocampo, è fondamentale per modulare i comportamenti legati all'ansia (**35**), di nuovo anormali nei topi *Ddx3x*^{+/-} (**Fig. 4C-D**).

Nel complesso, questi risultati confermano che l'aploinsufficienza *Ddx3x* causa un ritardo della crescita generale che influisce anche sullo sviluppo del cervello. Questi cambiamenti sono visibili già durante le prime fasi della vita postnatale e funzionalmente si correlano con i deficit comportamentali più tardi nell'età adulta.

I topi *Ddx3x*^{+/-} hanno una laminazione neocorticale anormale

I risultati di imaging cerebrale indicano assottigliamento corticale nei topi *Ddx3x*^{+/-}. Ciò è compatibile con le prove che dimostrano che *Ddx3x* regola la neurogenesi corticale: le cellule gliali radiali abbattute per *Ddx3x* a E14,5 producono meno neuroni a E17,5 (**3**). Non è noto, tuttavia, se questa ridotta neurogenesi sia a scapito di una specifica popolazione glutamatergica e / o se alla fine altera la citoarchitettura laminare della corteccia. Abbiamo quindi chiesto se *Ddx3x* orchestra l'equilibrio dei neuroni glutamatergici intra-telencefalici e corticofughi, che definisce la laminazione della corteccia. I neuroni intra-telencefalici (IT) risiedono negli strati superiori (UL) e profondi (DL) della corteccia e proiettano alla corteccia omolaterale o alla corteccia controlaterale attraverso il corpo calloso (quest'ultimo, neuroni di proiezione callosa, CPN). I neuroni corticofughi proiettano a una varietà di bersagli subcerebrali (ScPN, inclusa la colonna vertebrale e il ponte) o al talamo (CthPN). Queste popolazioni risiedono in DL; in particolare, gli ScPN sono principalmente nel layer V e CthPN principalmente nel layer VI. I destini cellulari nella corteccia in via di sviluppo sono in gran parte modellati dall'espressione di alcuni fattori di trascrizione, che possono quindi essere utilizzati per contrassegnare popolazioni specifiche. Ad esempio, UL IT express BRN1 / POU3F1 (**36-38**), mentre UL o DL CPN esprimono SATB2 (**39-43**), con l'avvertenza che SATB2 viene rilevata anche in una minoranza di ScPN (**44** , **45**). ScPN, al contrario, può essere discriminato dall'espressione di CTIP2 / BCL11B (**39-46**).

Utilizzando BRN1, SATB2 e CTIP2 come marcatori specifici della popolazione, abbiamo immunocolorato sezioni cerebrali da topi *Ddx3x*^{+/-} e *Ddx3x*^{+/+} in P3. Per prima cosa abbiamo esaminato il numero totale di cellule (DAPI +), così come le popolazioni CTIP2 +, BRN1 + o SATB2 +, nelle sezioni coronali della corteccia motoria primaria (M1) e secondaria (M2). Abbiamo osservato un numero maggiore di cellule in M2 (ma non in M1) dei topi *Ddx3x*^{+/-} rispetto ai loro *compagni* di

cucciolata (**Fig. S9**). Questo aumento è stato in gran parte attribuibile a un eccesso di neuroni CTIP2 +, che hanno mostrato un aumento di ~ 1,5 volte nelle *corteccie Ddx3x^{+/-}* rispetto ai controlli (**Fig. S9**). C'era anche un modesto eccesso di neuroni CTIP2 + in M1, che tuttavia non ha portato ad un aumento significativo del numero totale di cellule (**Fig. S9**).

Abbiamo quindi esaminato la distribuzione relativa delle popolazioni CTIP2 +, BRN1 + o SATB2 + in dieci contenitori di uguali dimensioni dalla pia al ventricolo (**Fig. 7** , **Fig. S10**). Le distribuzioni di entrambi i neuroni CTIP2 + ScPN e BRN1 + IT sono state alterate in M1 di topi *Ddx3x^{+/-}* . In particolare, la maggior parte dei neuroni CTIP2 + ScPN risiedeva, come previsto, nello strato V, ma c'era una sottopopolazione che si estendeva più in profondità nelle *corteccie Ddx3x^{+/-}* rispetto ai controlli (**Fig. 7A** , **B**). Allo stesso modo, BRN1 + IT erano per lo più in UL, ma si sono spostati in modo significativo negli strati più profondi nelle *corteccie M1* dei topi *Ddx3x^{+/-}* (**Fig. 7A** , **C**). Queste differenze non sono state rilevate in M2 (**Fig. S10A-C**). SATB2 + CPN sono stati rilevati sia in UL che in DL e non hanno mostrato differenze tra i genotipi (**S10D-E**).

Mentre CTIP2 e BRN1 si escludono per lo più a vicenda, c'è una popolazione di neuroni che esprimono sia BRN1 che CTIP2 che appare nel presunto strato V a E15.5 ed è ancora visibile a P0 (**36**). Abbiamo quindi chiesto se i neuroni CTIP2 + fuori posto nei topi *Ddx3x^{+/-}* sono anche BRN1 +. Abbiamo contato i doppi neuroni positivi nei contenitori 5-7 delle *corteccie* motorie primarie dei *compagni Ddx3x^{+/-}* e *Ddx3x^{+/-}* . Sebbene la popolazione CTIP2 + BRN1 + rappresenti una minoranza dei neuroni CTIP2 +, è stata rilevata in proporzioni maggiori nei topi *Ddx3x^{+/-}* (**Fig. 7D-E**). Ciò suggerisce che potrebbe esserci una specifica del destino cellulare difettosa delle popolazioni di ScPN, che esprime anche i marcatori IT.

Queste osservazioni indicano che l'aploinsufficienza *Ddx3x* causa difetti nelle popolazioni intra-telencefaliche e cortico-fughe nella corteccia motoria, che potrebbero derivare da alterazioni nella neurogenesi o nella specifica del destino cellulare.

DISCUSSIONE

A nostra conoscenza, questa è la prima caratterizzazione evolutiva, comportamentale e cellulare di un modello murino di sindrome DDX3X. I topi *Ddx3x^{+/-}* hanno forti ritardi nelle tappe fisiche, sensoriali e motorie che assomigliano molto a quelli osservati nella popolazione di pazienti (**1** , **3** , **4**). I topi adulti *Ddx3x^{+/-}* hanno iperattività, comportamenti ansiosi, deficit di memoria e alterazioni motorie, di nuovo allineandosi al fenotipo umano (**1** , **3** , **4**). La funzione motoria si deteriora con l'età, il che è compatibile con il declino neurologico ad esordio tardivo descritto nell'unico adulto con sindrome DDX3X riportato fino ad oggi (**4**). I fenotipi evolutivi e comportamentali sono

accompagnati da un volume cerebrale ridotto, con corteccia sproporzionatamente più sottile e amigdala e ippocampo più piccoli. All'interno della corteccia motoria, le popolazioni glutamatergiche sono mal posizionate, con conseguente citoarchitettura difettosa. Questi risultati strutturali sono in linea con le malformazioni cerebrali frequentemente rilevate negli individui con sindrome DDX3X (1 , 3 , 4).

I nostri risultati sottolineano l'importanza della funzione sensoriale e motoria nel contesto di fenotipi complessi dello sviluppo neurologico. La somatosensazione alterata sta emergendo come un sintomo critico negli individui con NDD (47) ed è catturata nel fenotipo di diversi modelli murini (20 , 48 - 53). Qui troviamo che i cuccioli *Ddx3x*^{+/-} sono ritardati nel rispondere a segnali visivi, uditivi e tattili. Inoltre, *Ddx3x*^{+/-} i cuccioli hanno un sistema olfattivo sottosviluppato, con bulbi olfattivi più piccoli, tubercolo olfattivo e tratto olfattivo laterale. Abnormal esperienza sensoriale durante la prima vita postnatale è noto per influenzare robusto plasticità corticale e il comportamento degli adulti, come mostrato dai paradigmi di deprivazione sensoriale nei topi (54 - 57). Quindi, alcune delle manifestazioni adulte nei topi *Ddx3x*^{+/-} potrebbero essere radicate in un'esposizione limitata a stimoli sensoriali durante periodi critici di plasticità.

La disfunzione motoria non è solo un tratto prominente nella sindrome DDX3X (1 , 3 , 4), ma è spesso uno dei primi segni che sollevano preoccupazioni sul neurosviluppo. Lo sviluppo motorio segue una traiettoria complessa nei topi *Ddx3x*^{+/-}. Le prime anomalie, inclusa l'ipotonia postnatale e l'andatura anormale in età giovanile, sembrano rettificarsi nel tempo, ma evolvono in cambiamenti nella coordinazione nell'età adulta e ulteriore perdita di equilibrio e resistenza con l'invecchiamento. I circuiti corticali che controllano queste funzioni includono i tratti corticopontina e corticospinale che sono formati dallo ScPN. Come ScPN sono alterati in numero e posizione nella corteccia motoria di *Ddx3x*^{+/-}topi, è probabile che i difetti nei circuiti corticopontini e / o corticospinali contribuiscano al fenotipo motorio. È interessante notare che, in soggetti con sindrome DDX3X (3), si possono osservare ponti clinicamente piccoli e piccolo verme inferiore, suggerendo che il tratto cortico-ponto-cerebellare potrebbe essere alterato in questa condizione. Non abbiamo osservato, tuttavia, una riduzione pronunciata del volume del ponte o del cervelletto, inoltre, la divergenza nei circuiti motori tra le specie potrebbe spiegare la natura transitoria di alcuni deficit motori (ad esempio, l'andatura) nei topi ma non nell'uomo. Ad esempio, il tratto rubrospinale, che può compensare le lesioni corticospinali anche in età adulta (58), è sottosviluppato nell'uomo rispetto ai topi.

Oltre ai fenotipi sensoriali e motori, i topi *Ddx3x*^{+/-} mostrano comportamenti ansiosi, iperattività e deficit specifici nel richiamo iniziale dipendente dal contesto della memoria della paura. Sebbene complessi e interconnessi, i circuiti che sottostanno a questi comportamenti richiedono la corteccia, l'amigdala e l'ippocampo (34 , 35 , 59), tutti trovati sproporzionatamente diminuiti di volume nei

topi *Ddx3x*^{+/-}. Inoltre, i modelli murini di NDD mostrano spesso anomalie comportamentali simili contingenti a un equilibrio alterato nelle popolazioni glutammatergiche corticali. Ad esempio, la perdita della specifica CthPN causata dall'ablazione condizionale del gene *NDD Tbr1* (60 ,61) nello strato 6 si traduce in fenotipi correlati all'ansia (62). I topi con delezione 16p11.2 mostrano più neuroni UL, accompagnati da iperattività e deficit di memoria dipendenti dall'ippocampo, e queste anomalie possono essere invertite dalla farmacoterapia *in utero* (63).

DDX3X è una RNA elicasi critica per la regolazione post-trascrizionale dell'espressione genica, in particolare la traduzione dell'mRNA (3 , 8 - 10). Il controllo post-trascrizionale sta emergendo come una significativa fonte di rischio per i disturbi dello sviluppo neurologico. Ad esempio, i geni di rischio per NDD sono arricchiti in bersagli di regolatori post-trascrizionali che sono a loro volta codificati da geni di rischio, comprese le proteine leganti l'RNA FMR1 (64), CELF4 (65) e RBFOX1 (64 , 66 , 67). *Ddx3x* regola la traduzione di un sottoinsieme di mRNA sia nei progenitori neurali (3) che nei neuroni post-mitotici (3 , 10) e tra questi c'è *Rac1*, il cui gene ortologo umano è associato a ID (68).

Parallelamente, il controllo post-trascrizionale sta emergendo come chiave per la sagomatura sviluppo corticale (65 , 69 - 73), ed i nostri risultati e quelli di Lennox et al (2020) (3) aggiungere a questa crescente di prove. Lennox et al (2020) hanno scoperto che il knockdown *in utero* di ~ 25% di *Ddx3x* nelle cortecce E14.5 si traduce in un aumento del pool proliferante e in una diminuzione dei neuroni post-mitotici. In questo contesto sperimentale, *Ddx3x* viene abbattuto transitoriamente (E14.5-E17.5) e in modo cellula-autonomo (scarsamente nelle cellule gliali radiali e nella loro progenie). Nel nostro modello, dove un file *Ddx3x* allele è ablato in tutte le cellule della corteccia in via di sviluppo sin dalla loro nascita, vediamo un aumento del numero di neuroni ScPN e uno smarrimento di entrambi i neuroni UL IT e ScPN. Le due serie di risultati non sono incompatibili, poiché il fenotipo che osserviamo è specifico della popolazione cellulare e può essere il risultato di difetti nella neurogenesi, migrazione e / o specifica del destino cellulare. Molti geni di rischio NDD, infatti, sono stati trovati per regolare più fasi di sviluppo corticale (ad esempio, *Chd8* importante sia per la neurogenesi (74) che per la migrazione (75)).

Il modello murino qui presentato è progettato con validità per *mutazioni con* perdita di funzione *DDX3X* che portano all'aploinsufficienza. Tuttavia, i dati clinici e funzionali (3) suggeriscono che è in gioco almeno un secondo meccanismo di malattia, con alcune mutazioni missenso che portano a un guadagno dell'effetto funzionale. Un sottogruppo di mutazioni missenso / delezione in-frame è clinicamente associato alla polimicrogiria e determina esiti clinici più gravi (3). Inoltre, queste mutazioni inducono la formazione di granuli di RNA ectopico (3). Il nostro modello murino è meno informativo rispetto a questo gruppo di mutazioni e probabilmente ricapitola meno fedelmente il

loro fenotipo. Un accenno a questa limitazione si riferisce al fenotipo dell'ipotonia. Mentre gli individui con delezioni missenso / in-frame e polimicrogiria spesso mostrano un mix di ipertonìa e ipotonìa (3), quelli con mutazioni con perdita di funzione sono colpiti in modo sproporzionato dall'ipotonìa, così come i topi $Ddx3x^{+/-}$. Tuttavia, la maggior parte delle mutazioni missenso non producono polimicrogiria e probabilmente agiscono come alleli ipomorfici. Ci aspetteremmo che queste mutazioni *producano* un fenotipo simile, ma attenuato, a quello che vediamo nel $Ddx3x^{+/-}$ topi. Studi futuri che modellano le mutazioni missenso nei topi saranno fondamentali per discriminare i vari meccanismi che guidano la sindrome DDX3X.

La storia naturale della sindrome DDX3X è sconosciuta. I nostri dati, insieme a un singolo rapporto clinico di un individuo affetto di 47 anni, indicano che c'è un declino motorio con l'invecchiamento. La spiegazione parsimoniosa di queste osservazioni è che la patologia DDX3X è radicata nello sviluppo prenatale ma mantenuta anche nell'età adulta. Le implicazioni di questi risultati sono duplici. In primo luogo, motivano studi longitudinalmente, in particolare concentrandosi sulla funzione motoria, nella popolazione di pazienti. In secondo luogo, potrebbero fornire informazioni sulle finestre temporali in cui la patologia (e quindi il fenotipo) può essere modificata. La convergenza di queste due linee di lavoro, insieme a una migliore comprensione dei meccanismi della malattia in gioco, sono importanti passi successivi per progettare terapie per la sindrome DDX3X.

RICONOSCIMENTI E COMUNICAZIONI

La ricerca riportata in questa pubblicazione è stata sostenuta dall'Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health & Human Development of the National Institutes of Health con il numero di premio R21HD097561. Il contenuto è di esclusiva responsabilità degli autori e non rappresenta necessariamente il punto di vista ufficiale del National Institutes of Health. Il lavoro è stato sostenuto anche dalla Beatrice e Samuel A. Seaver Foundation e dal Friedman Brain Institute Research Award della Famiglia Fascitelli. DCU è stata sostenuta dalla Fondation pour la Recherche Médicale, dalla Philippe Foundation e dalla Beatrice and Samuel A. Seaver Foundation. MGF è stato sostenuto dalla Beatrice e dalla Samuel A. Seaver Foundation. MF è stato supportato da una sovvenzione del fondo di ricerca universitaria del Dean per la primavera 2020. Ringraziamo Brett Collins per il supporto nella gestione del laboratorio e Zeynep Akpinar per il supporto tecnico. LRQ, JE e JPL desiderano riconoscere il sostegno dell'Ontario Brain Institute e del Canadian Institute for Health Research.

Concettualizzazione: SDR, AB, DCU, MGF, ED; Indagine: SDR, AB, DCU, MGF, KN, DM, MF, SM, JE, LRQ; Analisi formali: SDR, AB, DCU, MGF, JE; Scrittura-bozza originale: SDR, AB, DCU, MGF; Scrittura -

revisione e editing: SDR, AB, DCU, MGF, KN, DM, MF, SM, DEG, MRR, JDB, ED, JE, LRQ, JPL;

Acquisizione di fondi: SDR, JDB; Risorse: SDR, MRR, JDB; DEG ha fornito esperienza sulla relazione con il fenotipo clinico.

Gli autori non segnalano interessi finanziari biomedici o potenziali conflitti di interesse.

RIFERIMENTI

1. ↵Snijders Blok L , Madsen E , Juusola J , Gilissen C , Baralle D , Reijnders MR , et al. (2015): Le mutazioni in DDX3X sono una causa comune di disabilità intellettiva inspiegabile con effetti specifici di genere sulla segnalazione Wnt . *Rivista americana di genetica umana* . **97** : 343 - 352 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)
2. ↵Studio DDD (2017): Prevalenza e architettura delle mutazioni de novo nei disturbi dello sviluppo . *Natura* . **542** : 433 - 438 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)
3. ↵Lennox AL , Hoye ML , Jiang R , Johnson-Kerner BL , Suit LA , Venkataramanan S , et al. (2020): Le mutazioni patogene DDX3X compromettono il metabolismo dell'RNA e la neurogenesi durante lo sviluppo corticale fetale . *Neurone* . **106** : 404 - 420 e408 . [CrossRef](#) [Google Scholar](#)
4. ↵Wang X , Posey JE , Rosenfeld JA , Bacino CA , Scaglia F , Immken L , et al. (2018): Espansione fenotipica in DDX3X - una causa comune di disabilità intellettiva nelle donne . *Ann Clin Transl Neurol* . **5** : 1277 - 1285 . [CrossRef](#) [Google Scholar](#)
5. ↵Lessel D , Schob C , Kury S , Reijnders MRF , Harel T , Eldomery MK , et al. (2017): De Novo Missense Mutations in DHX30 Impair Global Translation and Cause a Neurodevelopmental Disorder . *Rivista americana di genetica umana* . **101** : 716 - 724 . [CrossRef](#) [Google Scholar](#)
6. Balak C , Benard M , Schaefer E , Iqbal S , Ramsey K , Ernoult-Lange M , et al. (2019): Rare De Novo Missense Variants in RNA Helicase DDX6 Causa Disability Intellectual and Dysmorphic Features e Lead to P-Body Defects and RNA Disregulation . *Rivista americana di genetica umana* . **105** : 509 - 525 . [CrossRef](#) [Google Scholar](#)
7. ↵Paine I , Posey JE , Grochowski CM , Jhangiani SN , Rosenheck S , Kleyner R , et al. (2019): Paralog Studies Augment Gene Discovery: DDX e DHX Genes . *Rivista americana di genetica umana* . **105** : 302 - 316 . [Google Scholar](#)
8. ↵Valentin-Vega YA , Wang YD , Parker M , Patmore DM , Kanagaraj A , Moore J , et al. (2016): le mutazioni DDX3X associate al cancro guidano l'assemblaggio dei granuli di stress e compromettono la traduzione globale . *Sci Rep* . **6** : 25996 . [CrossRef](#) [Google Scholar](#)
9. Soto-Rifo R , Rubilar PS , Limousin T , de Breyne S , Decimo D , Ohlmann T (2012): la proteina DEAD-box DDX3 si associa a eIF4F per promuovere la traduzione di mRNA selezionati . *EMBO J* . **31** : 3745 - 3756 . [Testo completo astratto / GRATUITO](#) [Google Scholar](#)
10. ↵Chen HH , Yu HI , Tarn WY (2016): DDX3 modula lo sviluppo dei neuriti tramite l'attivazione traslazionale di un RNA Regulon coinvolto nell'attivazione di Rac1 . *J Neurosci* . **36** : 9792 - 9804 . [Testo completo astratto / GRATUITO](#) [Google Scholar](#)
11. ↵Garieri M , Stamoulis G , Blanc X , Falconnet E , Ribaux P , Borel C , et al. (2018): Ampia eterogeneità cellulare dell'inattivazione di X rivelata dall'espressione allele-specifica di una singola cellula nei fibroblasti umani . *Proc Natl Acad Sci USA* . **115** : 13015 - 13020 . [Testo completo astratto / GRATUITO](#) [Google Scholar](#)

12. ↵Tukiainen T , Villani AC , Yen A , Rivas MA , Marshall JL , Satija R , et al. (2017): Panorama dell'inattivazione del cromosoma X nei tessuti umani . *Natura* . **550** : 244 - 248 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)
13. ↵Ditton HJ , Zimmer J , Kamp C , Rajpert-De Meyts E , Vogt PH (2004): Il gene AZFa DBY (DDX3Y) è ampiamente trascritto ma la proteina è limitata alle cellule germinali maschili mediante controllo della traduzione . *Hum Mol Genet* . **13** : 2333 - 2341 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)
14. ↵Foresta C , Ferlin A , Moro E (2000): la delezione e l'analisi dell'espressione dei geni AZFa sul cromosoma Y umano hanno rivelato un ruolo importante per DBY nell'infertilità maschile . *Hum Mol Genet* . **9** : 1161 - 1169 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)
15. ↵Nicola P , Blackburn PR , Rasmussen KJ , Bertsch NL , Klee EW , Hasadsri L , et al. (2019): Le varianti missense de novo DDX3X nei maschi sembrano praticabili e contribuiscono alla disabilità intellettiva sindromica . *American journal of medical genetics Parte A* . **179** : 570 - 578 . [CrossRef](#) [Google Scholar](#)
16. ↵Kellaris G , Khan K , Baig SM , Tsai IC , Zamora FM , Ruggieri P , et al. (2018): Una variante patogena ereditaria ipomorica in DDX3X causa disabilità intellettiva maschile con ulteriori caratteristiche neurodegenerative e neurodegenerative . *Hum Genomics* . **12** : 11 . [CrossRef](#) [Google Scholar](#)
17. ↵Chen CY , Chan CH , Chen CM , Tsai YS , Tsai TY , Wu Lee YH , et al. (2016): Inattivazione mirata di Ddx3x murino: ruoli essenziali di Ddx3x nella placentazione e nell'embriogenesi . *Hum Mol Genet* . **25** : 2905 - 2922 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)
18. ↵Patmore DM , Jassim A , Nathan E , Gilbertson RJ , Tahan D , Hoffmann N , et al. (2020): DDX3X sopprime la suscettibilità dei lignaggi del cervello posteriore al medulloblastoma . *Dev Cell* . [Google Scholar](#)
19. ↵Hayashi S , Lewis P , Pevny L , McMahon AP (2002): Modulazione genica efficiente nell'epiblasto di topo utilizzando un ceppo di topo transgenico Sox2Cre . *Mech Dev* . **119 Suppl 1** : S97 - S101 . [CrossRef](#) [Google Scholar](#)
20. ↵Drapeau E , Riad M , Kajiwarra Y , Buxbaum JD (2018): Behavioral Phenotyping of an Improved Mouse Model of Phelan-McDermid Syndrome with a Complete Deletion of the Shank3 Gene . *eNeuro* . **5** . [Google Scholar](#)
21. ↵Fox WM (1965): Ontogenesi riflessa e sviluppo comportamentale del topo . *Anim Behav* . **13** : 234 - 241 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)
22. ↵Heyser CJ (2004): Valutazione delle pietre miliari dello sviluppo nei roditori . *Curr Protoc Neurosci* . **Capitolo 8** : Unità 8 18 . [Google Scholar](#)
23. ↵Nieman BJ , Bock NA , Bishop J , Chen XJ , Sled JG , Rossant J , et al. (2005): Risonanza magnetica per il rilevamento e l'analisi dei fenotipi di topo . *NMR Biomed* . **18** : 447 - 468 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)
24. ↵Nieman BJ , Flenniken AM , Adamson SL , Henkelman RM , Sled JG (2006): fenotipizzazione anatomica nel cervello e nel cranio di un topo mutante mediante risonanza magnetica e tomografia computerizzata . *Physiol Genomics* . **24** : 154 - 162 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)
25. ↵Nieman BJ , Bishop J , Dazai J , Bock NA , Lerch JP , Feintuch A , et al. (2007): tecnologia MR per studi biologici sui topi . *NMR Biomed* . **20** : 291 - 303 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)
26. ↵Collins DL , Neelin P , Peters TM , Evans AC (1994): registrazione intersoggettiva 3D automatica dei dati volumetrici MR nello spazio standardizzato di Talairach . *J Comput Assist Tomogr* . **18** : 192 - 205 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)

27. ↵Avants BB , Yushkevich P , Pluta J , Minkoff D , Korczykowski M , Detre J , et al. (2010): L'effetto modello ottimale negli studi sull'ippocampo di popolazioni malate . *NeuroImage* . **49** : 2457 - 2466 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)
28. ↵Lau JC , Lerch JP , Sled JG , Henkelman RM , Evans AC , Bedell BJ (2008): cambiamenti neuroanatomici longitudinali determinati dalla morfometria basata sulla deformazione in un modello murino di Alzheimer . *NeuroImage* . **42** : 19 - 27 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)
29. ↵Dorr AE , Lerch JP , Spring S , Kabani N , Henkelman RM (2008): Atlante cerebrale tridimensionale ad alta risoluzione utilizzando un'immagine di risonanza magnetica media di 40 topi adulti C57Bl / 6J . *NeuroImage* . **42** : 60 - 69 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)
30. ↵Genovese CR , Lazar NA , Nichols T (2002): Soglia di mappe statistiche nel neuroimaging funzionale utilizzando il tasso di false scoperte . *NeuroImage* . **15** : 870 - 878 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)
31. ↵Samir P , Kesavardhana S , Patmore DM , Gingras S , Malireddi RKS , Karki R , et al. (2019): DDX3X funge da checkpoint live-or-die nelle cellule stressate regolando l'inflammasoma NLRP3 . *Natura* . **573** : 590 - 594 . [CrossRef](#) [Google Scholar](#)
32. ↵Drapeau E , Dorr NP , Elder GA , Buxbaum JD (2014): Absence of strong strain effects in behavioral analysis of Shank3-deficient mice . *Modelli e meccanismi di malattia* . **7** : 667 - 681 . [Google Scholar](#)
33. ↵Xu C , Krabbe S , Grundemann J , Botta P , Fadok JP , Osakada F , et al. (2016): Distinct Hippocampal Pathways Mediate Dissociable Roles of Context in Memory Retrieval . *Cell* . **167** : 961 - 972 e916 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)
34. ↵Cai DJ , Aharoni D , Shuman T , Shobe J , Biane J , Song W , et al. (2016): Un insieme neurale condiviso collega memorie contestuali distinte codificate nel tempo . *Natura* . **534** : 115 - 118 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)
35. ↵Calhoon GG , Tye KM (2015): risoluzione dei circuiti neurali dell'ansia . *Nat Neurosci* . **18** : 1394 - 1404 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)
36. ↵Dominguez MH , Ayoub AE , Rakic P (2013): i fattori di trascrizione POU-III (Brn1, Brn2 e Oct6) influenzano la neurogenesi, l'identità molecolare e la destinazione migratoria delle cellule dello strato superiore della corteccia cerebrale . *Cereb Cortex* . **23** : 2632 - 2643 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)
37. Sugitani Y , Nakai S , Minowa O , Nishi M , Jishage K , Kawano H , et al. (2002): Brn-1 e Brn-2 condividono ruoli cruciali nella produzione e nel posizionamento dei neuroni neocorticali del topo . *Genes Dev* . **16** : 1760 - 1765 .
Testo completo astratto / GRATUITO [Google Scholar](#)
38. ↵Oishi K , Aramaki M , Nakajima K (2016): l' interazione mutuamente repressiva tra Brn1 / 2 e Rorb contribuisce alla formazione dello strato neocorticale 2/3 e dello strato 4 . *Proc Natl Acad Sci USA* . **113** : 3371 - 3376 . **Testo completo astratto / GRATUITO** [Google Scholar](#)
39. ↵Alcamo EA , Chirivella L , Dautzenberg M , Dobrev G , Farinas I , Grosschedl R , et al. (2008): Satb2 regola l'identità dei neuroni di proiezione callosa nella corteccia cerebrale in via di sviluppo . *Neurone* . **57** : 364 - 377 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)
40. Arlotta P , Molyneaux BJ , Chen J , Inoue J , Kominami R , Macklis JD (2005): geni specifici del sottotipo neuronale che controllano lo sviluppo dei motoneuroni corticospinali in vivo . *Neurone* . **45** : 207 - 221 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)
41. Baranek C , Dittrich M , Parthasarathy S , Bonnon CG , Britanova O , Lanshakov D , et al. (2012): Protooncogene Ski collabora con il fattore di rimodellamento della cromatina Satb2 nello specificare i neuroni callosi . *Proc Natl Acad Sci USA* . **109** : 3546 - 3551 .

Testo completo astratto / GRATUITO Google Scholar

42. Britanova O , de Juan Romero C , Cheung A , Kwan KY , Schwark M , Gyorgy A , et al. (2008): Satb2 è un determinante postmitotico per la specifica dei neuroni dello strato superiore nella neocorteccia . *Neurone* . **57** : 378 - 392 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)

43. ↵Srivatsa S , Parthasarathy S , Britanova O , Bormuth I , Donahoo AL , Ackerman SL , et al. (2014): Unc5C e DCC agiscono a valle di Ctip2 e Satb2 e contribuiscono alla formazione del corpo calloso . *Nat Commun* . **5** : 3708 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)

44. ↵Harb K , Magrinelli E , Nicolas CS , Lukianets N , Frangeul L , Pietri M , et al. (2016): Lo sviluppo area-specifica di sottoclassi di neuroni di proiezione distinte è regolato da modifiche epigenetiche postnatali . *Elife* . **5** : e09531 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)

45. ↵Leone DP , Heavner WE , Ferenczi EA , Dobrev G , Huguenard JR , Grosschedl R , et al. (2015): Satb2 regola la differenziazione dei neuroni di proiezione sia callosi che subcerebrali nella corteccia cerebrale in via di sviluppo . *Cereb Cortex* . **25** : 3406 - 3419 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)

46. ↵Canovas J , Berndt FA , Sepulveda H , Aguilar R , Veloso FA , Montecino M , et al. (2015): La specifica dei neuroni corticali a proiezione subcerebrale dipende dalla repressione diretta di TBRI da parte di CTIP1 / BCL11a . *J Neurosci* . **35** : 7552 - 7564 . [Testo completo astratto / GRATUITO Google Scholar](#)

47. ↵Green SA , Hernandez L , Tottenham N , Krasileva K , Bookheimer SY , Dapretto M (2015): Neurobiology of Sensory Overresponsivity in Youth With Autism Spectrum Disorders . *JAMA Psychiatry* . **72** : 778 - 786 . [Google Scholar](#)

48. ↵He CX , Cantu DA , Mantri SS , Zeiger WA , Goel A , Portera-Cailliau C (2017): Tactile Defensiveness and Impaired Adaptation of Neuronal Activity in the Fmr1 Knock-Out Mouse Model of Autism . *J Neurosci* . **37** : 6475 - 6487 . [Testo completo astratto / GRATUITO Google Scholar](#)

49. Arroyo ED , Fiole D , Mantri SS , Huang C , Portera-Cailliau C (2019): Le spine dendritiche nei topi con X fragile postnatale precoce sono insensibili alla nuova esperienza sensoriale . *J Neurosci* . **39** : 412 - 419 . [Testo completo astratto / GRATUITO Google Scholar](#)

50. Chen Q , Deister CA , Gao X , Guo B , Lynn-Jones T , Chen N , et al. (2020): La disfunzione dei neuroni GABAergici corticali porta a iper-reattività sensoriale in un modello murino Shank3 di ASD . *Nat Neurosci* . **23** : 520 - 532 . [Google Scholar](#)

51. Orefice LL , Mosko JR , Morency DT , Wells MF , Tasnim A , Mozeika SM , et al. (2019): Targeting dei neuroni somatosensoriali periferici per migliorare i fenotipi correlati al tattile nei modelli ASD . *Cell* . **178** : 867 - 886 e824 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)

52. Orefice LL , Zimmerman AL , Chirila AM , Sleboda SJ , Head JP , Ginty DD (2016): la disfunzione del neurone meccanosensoriale periferico è alla base dei deficit tattili e comportamentali nei modelli murini di ASD . *Cell* . **166** : 299 - 313 . [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)

53. ↵Hisaoka T , Komori T , Kitamura T , Morikawa Y (2018): comportamenti anormali rilevanti per i disturbi dello sviluppo neurologico nei topi knockout Kirrel3 . *Sci Rep* . **8** : 1408 . [Google Scholar](#)

54. ↵Carvell GE , Simons DJ (1996): un'anormale esperienza tattile nei primi anni di vita interrompe il tocco attivo . *J Neurosci* . **16** : 2750 - 2757 . [Testo completo astratto / GRATUITO Google Scholar](#)

55. Zhang JB , Chen L , Lv ZM , Niu XY , Shao CC , Zhang C , et al. (2016): L' ossitocina è implicata nei deficit della memoria sociale indotti dalla deprivazione sensoriale precoce nei topi . *Mol Brain* . **9** : 98 . [Google Scholar](#)

56. Celikel T , Sakmann B (2007): integrazione sensoriale attraverso lo spazio e nel tempo per il processo decisionale nel sistema somatosensoriale dei roditori . *Proc Natl Acad Sci USA* . **104** : 1395 - 1400 . **Testo completo astratto / GRATUITO** [Google Scholar](#)
57. Kuhlman SJ , Olivas ND , Tring E , Ikrar T , Xu X , Trachtenberg JT (2013): un microcircuito disinibitore avvia la plasticità del periodo critico nella corteccia visiva . *Natura* . **501** : 543 - 546 . **CrossRef PubMed Web of Science** [Google Scholar](#)
58. Siegel CS , Fink KL , Strittmatter SM , Cafferty WB (2015): la plasticità delle proiezioni rubraliche intatte media il recupero spontaneo della funzione dopo una lesione del tratto corticospinale . *J Neurosci* . **35** : 1443 - 1457 .
Testo completo astratto / GRATUITO [Google Scholar](#)
59. Kim WB , Cho JH (2020): Codifica della memoria contestuale della paura nel circuito ippocampale-amigdala . *Nat Commun* . **11** : 1382 . [Google Scholar](#)
60. den Hoed J , Sollis E , Venselaar H , Estruch SB , Deriziotis P , Fisher SE (2018): Caratterizzazione funzionale delle varianti TBR1 nel disturbo dello sviluppo neurologico . *Sci Rep* . **8** : 14279 . [Google Scholar](#)
61. Satterstrom FK , Kosmicki JA , Wang J , Breen MS , De Rubeis S , An JY , et al. (2020): Lo studio sul sequenziamento dell'esoma su larga scala implica cambiamenti sia dello sviluppo che funzionali nella neurobiologia dell'autismo . *Cell* . **180** : 568 - 584 e523 . **CrossRef PubMed** [Google Scholar](#)
62. Fazel Darbandi S , Robinson Schwartz SE , Qi Q , Catta-Preta R , Pai EL , Mandell JD , et al. (2018): Neonatal Tbr1 Dosage Controls Cortical Layer 6 Connectivity . *Neurone* . **100** : 831 - 845 e837 . [Google Scholar](#)
63. Pucilowska J , Vithayathil J , Pagani M , Kelly C , Karlo JC , Robol C , et al. (2018): L'inibizione farmacologica della segnalazione ERK salva la fisiopatologia e il fenotipo comportamentale associato alla delezione cromosomica 16p11.2 nei topi . *J Neurosci* . **38** : 6640 - 6652 .
Testo completo astratto / GRATUITO [Google Scholar](#)
64. De Rubeis S , He X , Goldberg AP , Poultney CS , Samocha K , Cicek AE , et al. (2014): geni sinaptici, trascrizionali e della cromatina interrotti nell'autismo . *Natura* . **515** : 209 - 215 . **CrossRef PubMed Web of Science** [Google Scholar](#)
65. Popovitchenko T , Park Y , Page NF , Luo X , Krsnik Z , Liu Y , et al. (2020): La derepressione traslazionale delle isoforme Elavl4 alle loro UTR alternative 5 ' determina lo sviluppo neuronale . *Nature Communications* . **11** : 1674 . [Google Scholar](#)
66. Lee JA , Damianov A , Lin CH , Fontes M , Parikshak NN , Anderson ES , et al. (2016): Citoplasmatica Rbfox1 regola l'espressione dei geni sinaptici e correlati all'autismo . *Neurone* . **89** : 113 - 128 . **CrossRef PubMed** [Google Scholar](#)
67. Gandal MJ , Zhang P , Hadjimichael E , Walker RL , Chen C , Liu S , et al. (2018): Disregolazione a livello di isoforma a livello di trascrittoma in ASD, schizofrenia e disturbo bipolare . *Scienza* . **362** . [Google Scholar](#)
68. Reijnders MRF , Ansor NM , Kousi M , Yue WW , Tan PL , Clarkson K , et al. (2017): RAC1 Missense Mutations in Developmental Disorders with Diverse Phenotypes . *Rivista americana di genetica umana* . **101** : 466 - 477 . **CrossRef** [Google Scholar](#)
69. Zahr SK , Yang G , Kazan H , Borrett MJ , Yuzwa SA , Voronova A , et al. (2018): Un complesso di repressione traslazionale nello sviluppo di cellule staminali neurali dei mammiferi che regola la specifica neuronale . *Neurone* . **97** : 520 - 537 e526 . **CrossRef** [Google Scholar](#)
70. DeBoer EM , Azevedo R , Vega TA , Brodtkin J , Akamatsu W , Okano H , et al. (2014): La delezione prenatale della proteina legante l'RNA HuD interrompe la maturazione e il comportamento del circuito corticale postnatale . *J Neurosci* . **34** : 3674 - 3686 .
Testo completo astratto / GRATUITO [Google Scholar](#)

71. Kraushar ML , Thompson K , Wijeratne HR , Viljetic B , Sakers K , Marson JW , et al. (2014): la traduzione neocorticale definita temporaneamente e l'assemblaggio del polisoma sono determinati dall'antigene R della proteina legante l'RNA . *Atti della National Academy of Sciences degli Stati Uniti d'America* . **111** : E3815 - 3824 . **Testo completo astratto / GRATUITO** [Google Scholar](#)
72. Kraushar ML , Viljetic B , Wijeratne HR , Thompson K , Jiao X , Pike JW , et al. (2015): La secrezione di Thalamic WNT3 regola spaziotemporalmente la firma del ribosoma neocorticale e la traduzione dell'mRNA per specificare i sottotipi di cellule neocorticali . *J Neurosci* . **35** : 10911 - 10926 . **Testo completo astratto / GRATUITO** [Google Scholar](#)
73. ↵Popovitchenko T , Thompson K , Viljetic B , Jiao X , Kontonyiannis DL , Kiledjian M , et al. (2016): La proteina legante l'RNA HuR determina la traduzione differenziale dei membri della sottofamiglia FoxP associati all'autismo nella neocorteccia in via di sviluppo . *Sci Rep* . **6** : 28998 . **CrossRef** [Google Scholar](#)
74. ↵Durak O , Gao F , Kaeser-Woo YJ , Rueda R , Martorell AJ , Nott A , et al. (2016): Chd8 media la neurogenesi corticale tramite la regolazione trascrizionale del ciclo cellulare e la segnalazione Wnt . *Neuroscienze naturali* . **19** : 1477 - 1488 . [Google Scholar](#)
75. ↵Xu Q , Liu YY , Wang X , Tan GH , Li HP , Hulbert SW , et al. (2018): Il deficit di CHD8 associato all'autismo altera lo sviluppo degli assoni e la migrazione dei neuroni corticali . *Mol autismo* . **9** : 65 . [Google Scholar](#)
76. ↵Kaplanis J , Samocha KE , Wiel L , Zhang Z , Arvai KJ , Eberhardt RY , et al. (2020): prove di 28 malattie genetiche scoperte combinando dati sanitari e di ricerca . *Natura* . [Google Scholar](#)

[Visualizza abstract](#)

bioRxiv Comment Policy

Comments are moderated for offensive or irrelevant content (can take ~24 hours). Duplicated submission is unnecessary.

Please read our Comment Policy before commenting.



0 Comments bioRxiv  Disqus' Privacy Policy

 Login ▾

 Recommend

 Tweet

 Share

Sort by Newest ▾



Start the discussion...

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Be the first to comment.

 Subscribe  Add Disqus to your site  Add Disqus  Do Not Sell My Data

 Torna in cima

 Precedente

Il prossimo 

Inserito l'8 febbraio 2021.

 Scarica il pdf

 Materiale supplementare

 XML

 E-mail

 Condividere

 Strumenti di citazione

Tweet

Mi piace 0

Preprint COVID-19 SARS-CoV-2 da medRxiv e bioRxiv

Argomento

Neuroscienza 

Aree tematiche

Tutti gli articoli

Comportamento animale e cognizione

Biochimica

Bioingegneria

Bioinformatica

Biofisica

Biologia del cancro

Biologia cellulare

Test clinici*

Biologia dello sviluppo

Ecologia

Epidemiologia *

Biologia evolutiva

Genetica

Genomica

Immunologia

Microbiologia

Biologia molecolare

Neuroscienza

Paleontologia

Patologia

Farmacologia e tossicologia

Fisiologia

Biologia vegetale

Comunicazione scientifica e formazione

Biologia sintetica

Biologia dei sistemi

Zoologia

* Le categorie di argomenti Studi clinici ed Epidemiologia sono ora chiuse a nuove presentazioni dopo il completamento del progetto pilota di ricerca clinica di bioRxiv e il lancio del server dedicato alle scienze della salute medRxiv (submit.medrxiv.org). I nuovi documenti che riportano i risultati degli studi clinici devono ora essere inviati a medRxiv. Anche la maggior parte dei nuovi documenti di epidemiologia dovrebbe essere presentata a medRxiv, ma se un documento non contiene informazioni relative alla salute, gli autori possono scegliere di sottoporlo a un'altra categoria di soggetti bioRxiv (ad esempio, genetica o microbiologia).

